

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สารบัญ

หน้า

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1
3. วิชาเอก 1
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1
5. รูปแบบของหลักสูตร 1
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา 2
9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 3
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3
12. ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 5
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 6

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 10
3. แผนพัฒนาปรับปรุง 15

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร 17

1. ระบบการจัดการศึกษา 17
2. การดำเนินการหลักสูตร 17
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 20
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์การภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 66
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 66

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 68

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 68
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 69
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 76
4. ตารางการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (YLO) 82

5. แผนที่แสดงความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และทักษะในศตวรรษที่ 21 84

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 86

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 86
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 86
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 86

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 89

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 89
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 89

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร.....91

1. การกำกับมาตรฐาน 91
2. บัณฑิต.....93
3. นักศึกษา 93
4. อาจารย์..... 94
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 95
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 96
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 111

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 112

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 112
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 112
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 112
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 113

ภาคผนวก

1. ภาคผนวก ก คำอธิบายรายวิชา
2. ภาคผนวก ข รายวิชาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569
3. ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ พ.ศ. 2564 และ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ พ.ศ. 2569
4. ภาคผนวก จ ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
5. ภาคผนวก ฉ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2566

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Polymer Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพอลิเมอร์)

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Polymer Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมพอลิเมอร์)

(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Polymer Engineering)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 181 หน่วยกิต (ไตรภาค)

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

5.2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

5.3 ภาษาที่ใช้ จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ

5.4 การรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2566

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569) ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569
- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร การประชุม ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568
- สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2569

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา 2569

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรทางด้านวัสดุพอลิเมอร์/วิศวกรด้านวัสดุ (Polymeric Material Engineer/Materials Engineer)
- วิศวกรกระบวนการผลิต/การขึ้นรูป (Process/Processing Engineer)
- วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design Engineer)
- วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Engineer)
- วิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Engineer)
- วิศวกรด้านงานคุณภาพ (Quality Engineer)
- วิศวกรสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support Engineer)
- วิศวกรด้านการตลาด (Marketing Engineer)
- วิศวกรด้านการขาย (Sale Engineer)
- อาจารย์หรือผู้ช่วยนักวิจัย (Teacher or Research Assistant)

9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชา
1	รศ.ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2543 - วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2535 - วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2532
2	รศ.ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์	- Ph.D. (Polymer Engineering), The University of Akron, U.S.A., พ.ศ. 2542 - วท.บ. (วัสดุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537
3	รศ.ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2542 - วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2538 - วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2536
4	รศ.ดร. ตติยา ตรงสถิตกุล	- Ph.D. (Plastics Engineering), University of Massachusetts Lowell, U.S.A., พ.ศ. 2556 - วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2546 - วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2543
5	ผศ.ดร. อุทัย มีคำ	- Ph.D. (Chemistry and Chemical Engineering), University of Bradford, U.K., พ.ศ. 2537 - วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2533

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสถานประกอบการสหกิจศึกษา

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

รัฐบาลมีนโยบายผลักดันประเทศให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งประกอบด้วย 10 เป้าหมาย 30 ตัวชี้วัด 3 ยุทธศาสตร์ 9 แนวทาง 30 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน (Capacity Building) มี 14 กลยุทธ์ ตอบสนอง

4 เป้าหมาย และ 11 ตัวชี้วัด โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning for All) มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน อันเป็นหัวใจสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ภายใต้แนวคิดที่อุดมศึกษาจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมีเป้าหมายเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และทักษะพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต (Transversal Skills) พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของกำลังคนให้ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศตาม BCG Model ทั้งในรูปแบบ Degree และ Non – Degree (Re Skills & Up Skills & New Skills) ผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบสะสมประสบการณ์ (Experiential Education) และการบูรณาการกับการทำงาน (Work Based Learning)

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (Bioeconomy, Circular Economy and Green Economy : BCG Model) เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) พร้อม ๆ กัน โดยนำองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม BCG Model ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลเป็นรูปธรรม (ที่มา: เอกสารเผยแพร่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย, บพค) รัฐบาลจึงมีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ ประกอบด้วย 7 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยมีเป้าหมายให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี และต่อมารัฐบาลมีการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภาคเพิ่มเติม ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลาง-ภาคตะวันตก และ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC) ซึ่งครอบคลุมจังหวัด ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และหนองคาย เพื่อพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ที่เชื่อมโยงการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทางด้านการผลิตกำลังคนและการพัฒนาศักยภาพคนที่มีความพร้อมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคการผลิต และเมื่อคนที่มีศักยภาพเข้าสู่ภาคการผลิตจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้สถานประกอบการยกระดับศักยภาพการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนฐานความยั่งยืนของทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดรับกับนโยบาย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve ของรัฐบาล ที่ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ

อาหารแปรรูป และ 5 อุตสาหกรรมอนาคตใหม่ ได้แก่ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

การจัดการเรียนรู้หรือหลักสูตรสำหรับผู้เรียนในยุคดิจิทัล (Digital Age) ต้องอาศัยการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้คนสมัยใหม่และวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตรมีความใกล้ชิดกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ตั้งแต่กำเนิดผ่านสื่อสังคม สิ่งอำนวยความสะดวกสบายและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำให้พฤติกรรมการเรียนรู้และวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตของผู้เรียนเปลี่ยนไป ผู้เรียนมองหารูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ได้รวดเร็ว สามารถเลือกเรียนได้ตามที่ตนเองสนใจและนิยมเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนออนไลน์เพราะสามารถเลือกเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ภายใต้เวลาและสถานที่ที่ตนสะดวก ซึ่งเป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยไทยและการออกแบบหลักสูตรในภาคอุดมศึกษา

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอนให้มีทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยเฉพาะการจัดและออกแบบหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์เพราะมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบวงกว้างในทุก ๆ ปี การออกแบบหลักสูตรจึงต้องทำให้ผู้เรียนมีทักษะที่เพียงพอในการใช้และต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ มีการฝึกปฏิบัติทักษะด้านวิศวกรรมพื้นฐานแบบบังคับและทักษะวิศวกรรมสำหรับประยุกต์ตามความสนใจของผู้เรียนได้

ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมย์ที่จะบรรลุเป้า “carbon neutrality” ภายในปี 2050 และบรรลุเป้า “net zero emissions” ภายในปี 2065 ซึ่งทำให้ในการจัดการสอนต้องนำความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้สอดคล้องกัน

12. ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร

ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลให้สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องปรับปรุงหลักสูตรในเชิงรุกให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี และความต้องการทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุพอลิเมอร์ที่ทันสมัย สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ทั้งในด้านกระบวนการขึ้นรูป การออกแบบผลิตภัณฑ์ และกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์จากวัสดุพอลิเมอร์ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของจริยธรรมในวิชาชีพโดยมีดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา คือ

(1) เทียบเคียงมาตรฐานหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

(2) จัดทำการศึกษาความต้องการการใช้บัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรม

(3) ความสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

(4) ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 ประกาศโดย อนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Board of Engineering Education, TABEE) สภาวิศวกร

(5) ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกำหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้นและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ระยะไม่เกิน 5 ปี

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และปัญญาคู่คุณธรรม ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์จึงตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยตรง เนื่องจากหลักสูตรที่ออกแบบ ประกอบไปด้วยรายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชาประยุกต์ขั้นสูงที่วิศวกรพอลิเมอร์ที่มีคุณภาพต้องเรียนรู้ โดยเป็นวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนหนึ่ง และอีกส่วนเป็นรายวิชาที่บ่มเพาะคุณสมบัติของวิศวกรให้มีวิจารณญาณ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ ในหลักสูตรจะมีรายวิชาการศึกษาการออกแบบและโครงงานที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนไปแก้ปัญหาด้านวิศวกรรม โดยใช้โจทย์จากสถานประกอบการจริงหรือที่อ้างอิงมาจากสถานประกอบการ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสร้างงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้ระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจโดยให้สำนักวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดสอนรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนร่วมกันหลากหลายหลักสูตร อีกทั้งได้เชิญคณาจารย์ และวิทยาการจากภาครัฐ เอกชนอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมสอน

13.1 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนโดยสำนักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น ๆ

- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส เปิดสอนโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมโลหการ

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

-

13.3 การบริหารจัดการ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์เป็นผู้ประสานงานระหว่างสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของนักเทคโนโลยีครบทั้ง 4 ประการ คือ ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะข้อมูล (Infoware) และทักษะการจัดการ (Orgaware) ตลอดจนการเน้นให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการจริงตามสาขาวิชาที่เรียนในระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) คือ มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ
ทักษะมนุษย์ (Humanware) คือ มีความรู้ความสามารถโดยทั่วไปฐานะมนุษย์ผู้ใช้เทคโนโลยี ทักษะข่าวสาร (Infoware) คือ มีความสามารถในการรับ-ส่งข่าวสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
ทักษะองค์การ (Orgaware) คือ มีความสามารถทางการจัดองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี

ปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตร คือ การจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และให้เกิดการเรียนรู้จริงโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ประการ ก่อนการเรียนรู้จริงจากการทำงาน (Work Integrated Learning) ในสถานประกอบการ ในรูปแบบของสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญา และการเรียนรู้รูปแบบขององค์กร ตลอดจนพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีข้อมูล ด้านการสื่อสารกับผู้คนที่หลากหลายและการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารกับระบบเครื่องจักร และอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถานการณ์จริง

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบในวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การออกแบบ การวางแผน การทดสอบและตรวจสอบ การเลือกใช้วัสดุและกระบวนการขึ้นรูป สำหรับงานทางด้านการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนระดับสูงด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และความต้องการกำลังคนสำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้

- อุตสากรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคตและอากาศยาน
- อุตสาหกรรมผลิตชิ้นงานน้ำหนักเบา
- อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์กีฬา
- อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- อุตสาหกรรมการผลิตสีเคลือบ กาว และวัสดุเคลือบผิว
- อุตสาหกรรมผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร
- อุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Educational Objectives: PEOs)

จัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นบุคคลที่

PEO 1 ด้านความสามารถในเชิงเทคนิคเฉพาะทาง: ผลิตบัณฑิตเพื่อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะความสามารถเฉพาะทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ รวมทั้งใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างการทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาจากข้อมูลที่รวบรวมมาจากการทดลอง แล้วนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัสดุ และกระบวนการได้อย่างดี ตามแผนงานที่วางไว้ โดยพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

PEO 2 ด้านทักษะการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น: ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีทักษะในการปรับตัวทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมและสื่อสารในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PEO 3 ด้านความเป็นวิศวกรมืออาชีพ: ผู้สำเร็จการศึกษามีความก้าวหน้าในอาชีพโดยตระหนักถึงจริยธรรมอันดีงามเหมาะสมกับวิชาชีพ

PEO 4 ด้านความตระหนักถึงสังคม: ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

นักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถ

PLO1: สามารถระบุประเด็นปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(An ability to identify, formulate, and solve complex polymer engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics)

PLO2: สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม
(An ability to apply polymer engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors)

PLO3: สามารถพัฒนาและดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อสรุปผลการทดลอง
(An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze, and interpret data, and use polymer engineering judgement to draw conclusions)

PLO4: สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม)
(An ability to communicate effectively with a range of audiences)

PLO5: สามารถทำงานร่วมกับทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ
(An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives.)

PLO6: มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อโลกเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม
(An ability to recognize ethical and professional responsibilities in polymer engineering situations and make informed judgement, which must consider the impact of polymer engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts.)

PLO7: สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
(An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies)

2.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการหลักสูตร

สาขาวิชาฯ ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการบริหารหลักสูตรที่จะมีผลต่อนักศึกษาที่ในระหว่างและสำเร็จการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

1. University: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. Faculty: สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3. Department: สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
4. Government: กระทรวงต่าง ๆ ของประเทศ โดยปัจจุบันกระทรวงหลักคือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. Student: ศิษย์ปัจจุบัน หมายถึง นักศึกษาสังกัดหลักสูตรฯ
6. Prospective Students: ผู้เรียนในอนาคต หมายถึง นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษา หรือ ผู้ที่มีสิทธิ์สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรฯ
7. Alumni: ศิษย์เก่าหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
8. Employment: ผู้ใช้บัณฑิต คือ บุคคลหรือองค์กรที่มีโอกาสรับนักศึกษาหลักสูตรฯ เข้าทำงาน

2.2 ความต้องการ/ความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จากกลุ่มที่ระบุทั้ง 8 กลุ่ม สามารถจัดกลุ่มที่มีความสอดคล้องเกี่ยวข้องกันได้ดังนี้

- University, Faculty, Department: เป็นแหล่งความรู้ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาทุกข้อ อีกทั้งการดำเนินการใดของสาขาวิชาฯ จะต้องอยู่ภายใต้กรอบและแนวทางที่สอดคล้องกับ University & Faculty
- Government: มีส่วนอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและแรงงานของประเทศ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับ PEO 2 และ 3 อย่างยิ่ง
- Student, & Prospective Students: เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการหลักสูตรในมุมของการบริหารจัดการการสื่อสารและกิจกรรมการเรียนการสอน แต่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรน้อย เนื่องจากกลุ่มนี้ยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอ
- Alumni, Employment: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวัตถุประสงค์การศึกษาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตรงความต้องการของตลาด สาขาวิชาฯ รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่าน (1) การสัมภาษณ์วิศวกรหรือหัวหน้างานพี่เลี้ยงนักศึกษาระหว่างไปนิเทศงานสหกิจศึกษา และสัมภาษณ์นักศึกษาหลังกลับสหกิจศึกษา ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกภาคการศึกษาที่มีนักศึกษาออกสหกิจศึกษา (2) ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรมจากศิษย์เก่าในฐานะผู้ใช้บัณฑิต (IAB-Alumni)

และคณะกรรมการที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรมผู้ใช้บัณฑิต (IAB) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อวัตถุประสงค์การศึกษาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 สมาชิกชุดปัจจุบันประกอบด้วยบุคลากรจากอุตสาหกรรมที่แตกต่างหลากหลายทั้งยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เป็นบริษัทขนาดกลางไปถึงบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและท้องที่อื่น (3) ประชุม Focus Group ศิษย์เก่าในกิจกรรมคืนสู่เหย้าดำเนินการทุก 2 ปี และ (4) ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงฯ ที่ให้หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ ไม่เกินกว่า 5 ปี

ความสอดคล้องของ PLOs กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
มหาวิทยาลัย/สำนักวิชา	- หลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับชาติ/สากล - อัตลักษณ์บัณฑิต	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
คณาจารย์	- ภาษาต่างประเทศ - ศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพ - พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - International/Thai industrial standard - International standards for test methods - Life Long Learning - 4Cs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การประชุม IAB, ผู้ใช้บัณฑิต, ศิษย์เก่า	- *ESG* - *SDG* - *International industrial standard* - *management* - *AI* - *Presentation* - teamwork - Life Long Learning - ความรู้หลากหลายศาสตร์ (Breath)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การสัมภาษณ์ Supervisor จากสหกิจศึกษา	Communication, 4Cs, Excel, Software, Solid works, Life Long Learning	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7
การสัมภาษณ์นักศึกษากลับจากสหกิจศึกษา	- ความรู้เกี่ยวกับ PLC, วงจรเซนเซอร์, Solid works, AutoCAD, Excel, Mold Design - สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมและวิชาชีพเฉพาะ	✓	✓	✓				
รัฐบาล	นโยบาย New S-curves, AI, Digital literacy	✓	✓	✓			✓	✓
สังคม/สภาวิชาชีพ (COE)	จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ มาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	PLO 1	PLO 2	PLO 3	PLO 4	PLO 5	PLO 6	PLO 7
วิสัยทัศน์ สถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นที่พึ่งของสังคม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
พันธกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และปัญญาคู่คุณธรรม ให้บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3. แผนพัฒนาปรับปรุง

คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี

3.1 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สป.อว.กำหนด	- ปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ตามที่ สป.อว. กำหนด - คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบ ด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ และศิษย์เก่า ที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ - ติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ	หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรในระดับชาติ (TABEE) หรือระดับนานาชาติ (ABET) อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) สภาวิศวกรอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ	- ติดตามความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง ศิษย์เก่า บัณฑิต และนักศึกษาปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ - ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและยางและนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ	- รายงานผลประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้เรียนต่อความรู้และความทันสมัยของหลักสูตร - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนในเรื่องสมรรถนะการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้	- สนับสนุนให้ทบทวนกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษา - สนับสนุนการเข้ารับการอบรมเพื่อนำเทคนิคใหม่ด้านการสอนมาปรับใช้ - สนับสนุนให้ขอรับการประเมินวิทยฐานะตามระบบ UKPSF	- การรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วย มคอ.3 และ มคอ.5 - จำนวนการเข้าอบรมเทคนิคการสอนแบบใหม่ - จำนวนอาจารย์ที่ได้รับวิทยฐานะ ตามระบบ UKPSF
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน ในเรื่องงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้มีความรู้ในเชิงลึกและทักษะการใช้ความรู้เชิงประยุกต์ในการแก้ปัญหา และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและ/หรือเพื่อนำประสบการณ์จากการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	- สนับสนุนบุคลากรให้ทำงานวิจัยเชิงลึกและ/หรือขั้นแนวหน้าเพื่อวางรากฐานความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคต - สนับสนุนบุคลากรให้ทำงานวิจัยในเชิงประยุกต์โดยใช้โจทย์ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม - สนับสนุนบุคลากรให้ทำงานบริการวิชาการแก่หน่วยงานและชุมชนภายนอก - สนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ	- จำนวนผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อจำนวนอาจารย์ - จำนวนโครงการหรือผลงานวิจัย ที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม - จำนวนงานบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ - จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
- พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ	- จัดเตรียมห้องปฏิบัติการและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน - นำเทคโนโลยีใหม่/ทันสมัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน	- จำนวนรายวิชาที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหรือ ระบบ E-learning สำหรับการจัดการเรียนการสอน - ใช้เทคโนโลยีใหม่/ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน

3.2 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สป.อว. และหรือองค์กรวิชาชีพกำหนด	- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรในระดับสากลที่ทันสมัย - คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ และศิษย์เก่า ที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ - การตรวจประเมินคุณภาพภายในต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทุกปีการศึกษา	- มีการเทียบเคียงกับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากล - การนำข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมาปรับปรุง มคอ.2 - การนำข้อสรุปจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	- การแต่งตั้งและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ใช้บัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Advisory Board) - ติดตามความต้องการด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ จากผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และหน่วยงานวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ	- การนำข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้ใช้บัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง - มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้และ ทักษะ ในการทำงานของบัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี
สนับสนุนให้คณาจารย์ทำงานเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	- การสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ใช้บัณฑิตภาคอุตสาหกรรมผ่านการนิเทศงาน สหกิจศึกษา และผ่านทางศิษย์เก่า	- จำนวนโครงงานสหกิจศึกษาที่คณาจารย์มีส่วนร่วมกับสถานประกอบการ - จำนวนโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดการศึกษาด้วยระบบไตรภาค คือ 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบไตรภาค

ระบบไตรภาค 1 หน่วยกิตเทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วันเวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนในเวลาปกติ 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ดังนี้

- ภาคการศึกษาที่ 1 เปิดภาคการศึกษาเดือน มิถุนายน สิ้นสุดภาคการศึกษาเดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เปิดภาคการศึกษาเดือน ตุลาคม สิ้นสุดภาคการศึกษาเดือนมกราคม
- ภาคการศึกษาที่ 3 เปิดภาคการศึกษาเดือน กุมภาพันธ์ สิ้นสุดภาคการศึกษาเดือน พฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2566 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ภาคผนวก ฉ.) รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี ตามประกาศ กมอ. พ.ศ. 2565 มี 4 รูปแบบ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษาขั้นปริญญาตรี

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

ไม่มี

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

ไม่มี

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามชั้นปีในแต่ละปีการศึกษามีดังต่อไปนี้

นักศึกษา	ปีการศึกษา				
	2569	2570	2571	2572	2573
ชั้นปีที่ 1	90	90	90	90	90
ชั้นปีที่ 2		90	90	90	90
ชั้นปีที่ 3			90	90	90
ชั้นปีที่ 4				90	90
รวม	90	180	270	360	360
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	-	**90**	**90**

2.6 งบประมาณ

รายละเอียดรายรับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.					
	2567	2568	2569	2570	2571	2572
1. รายรับจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	1,202,968,100	1,236,918,000	1,221,521,000	1,248,153,500	1,264,553,300	1,289,844,300
2. รายรับจากแหล่งทุนภายนอก	567,060,000	567,060,000	567,060,000	567,060,000	567,060,000	567,060,000
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1,954,880,100	2,010,594,700	2,010,594,700	2,010,594,700	2,010,594,700	2,010,594,700
รวม (ก)	**3,724,908,200**	**3,814,572,700**	**3,799,175,700**	**3,825,808,200**	**3,842,208,000**	**3,867,499,000**

ที่มา: ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่งข้อมูลให้ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567

ประมาณค่าใช้จ่าย

รายละเอียดรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ.					
	2567	2568	2569	2570	2571	2572
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,482,236,300	1,552,468,000	1,617,724,700	1,657,874,800	1,688,336,300	1,722,103,000
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,277,162,500	1,295,000,100	1,237,039,100	1,277,647,600	1,263,871,700	1,255,396,000
3. ทุนการศึกษา	100,385,100	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย (เงินสำรองทั่วไป)	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
รวมงบดำเนินการ (ก)	2,899,783,900	2,987,468,100	2,994,763,800	3,075,522,400	3,092,208,000	3,117,499,000
ครุภัณฑ์	495,853,400	560,687,100	228,161,900	226,285,800	664,330,700	576,581,400
สิ่งก่อสร้าง	329,270,900	266,417,500	576,250,000	524,000,000	85,669,300	173,418,600
รวมงบลงทุน (ข)	825,124,300	827,104,600	804,411,900	750,285,800	750,000,000	750,000,000
รวม (ก)+(ข)	**3,724,908,200**	**3,814,572,700**	**3,799,175,700**	**3,825,808,200**	**3,842,208,000**	**3,867,499,000**

2.7 ระบบการศึกษา

แบบชั้นเรียน

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2566 หมวด 5 การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา ข้อ 16 และ ข้อ 17 (ภาคผนวก ฉ) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 181 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า	**30 หน่วยกิต**
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป	10 หน่วยกิต
- กลุ่มภาษา	15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ไม่น้อยกว่า	5 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า	**134 หน่วยกิต**
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	38 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์	47 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์	37 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า	12 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า	**9 หน่วยกิต**
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า	**8 หน่วยกิต**

3.1.3 รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 10 หน่วยกิต

		จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
DGT00 0110	การรู้สารสนเทศและสื่อดิจิทัล (Metaliteracy)	4(3-2-7)
IST20 1006	สมรรถนะการเรียนรู้ (Learning Competencies)	3(3-0-6)
IST20 1007	ความเป็นพลเมือง (Citizenship)	3(3-0-6)

- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต

IST30 1101	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication I)	3(3-0-6)
IST30 1102	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication II)	3(3-0-6)
IST30 1103	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (English for Academic Purposes)	3(3-0-6)
IST30 1104	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purposes)	3(3-0-6)
IST30 1105	ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Careers)	3(3-0-6)

- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

IST20 1505	ศิลปวิจักษ์ (Art Appreciation)	2(2-0-4)
IST20 1506	สุขภาพองค์รวม (Holistic Health)	2(2-0-4)
IST20 1507	กฎหมายในชีวิตประจำวัน (Law in Daily Life)	2(2-0-4)
IST20 1508	แนวอีสานใต้ (Ways of Lower Isan)	2(2-0-4)
IST20 1509	การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)	2(2-0-4)
IST20 1510	ชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community)	2(2-0-4)
IST20 2506	พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ (Professional and Community Engagement)	2(1-2-3)
IST20 2507	อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)	2(2-0-4)
IST20 2508	ฮักเจ้าของ (Love Yourself)	2(2-0-4)
IST20 2509	วาทกรรมเปลี่ยนโลกทัศน์ (Discourses and Worldview Change)	2(2-0-4)
IST20 2510	วิถีชีวิตเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Lifestyle)	3(2-2-5)
ENG20 1110	การเงินส่วนบุคล (Personal Finance)	2(2-0-4)
ENG51 1901	การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (AI for Effective Learning)	2(2-0-4)
ENG51 1902	ภาวะโลกร้อนและอนาคตที่ยั่งยืน (Global Warming and Sustainable Futures)	2(2-0-4)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 38 หน่วยกิต

SCI02 1111	เคมีพื้นฐาน 1 (Fundamental Chemistry I)	4(4-0-8)
SCI02 1112	ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 (Fundamental Chemistry Laboratory I)	1(0-3-0)
SCI03 1001	แคลคูลัส 1 (Calculus I)	4(4-0-8)
SCI03 1002	แคลคูลัส 2 (Calculus II)	4(4-0-8)
SCI03 1005	แคลคูลัส 3 (Calculus III)	4(4-0-8)
SCI03 2002	ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์ (Numerical Methods for Computer)	4(4-0-8)
SCI05 1001	ฟิสิกส์ 1 (Physics I)	4(4-0-8)
SCI05 1002	ฟิสิกส์ 2 (Physics II)	4(4-0-8)
SCI05 1191	ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I)	1(0-3-0)
SCI05 1192	ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (Physics Laboratory II)	1(0-3-0)
ENG33 0402	ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับงานวิศวกรรม (Probability and Statistics for Engineering)	3(3-0-6)
ENG28 2401	เคมีพอลิเมอร์และปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ (Polymer Chemistry and Polymerization)	3(3-0-6)
ENG28 2402	ปฏิบัติการเตรียมและตรวจสอบพอลิเมอร์ (Polymerization and Characterization Laboratory)	1(0-3-3)

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 47 หน่วยกิต

ENG20 1010	แนะนำวิชาชีพวิศวกร (Introduction to Engineering Profession)	1(0-3-3)
ENG23 1001	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I)	2(1-3-5)
ENG23 2001	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 Computer Programming II	2(1-3-5)
ENG25 1001	การเขียนแบบวิศวกรรม 1 (Engineering Graphics I)	2(1-3-5)

ENG25 2001	การเขียนแบบทางกล (Mechanical Drawing)	2(1-3-5)
ENG25 2011	กลศาสตร์ของไหล 1 (Fluid Mechanics I)	3(3-0-6)
ENG28 2501	การถ่ายโอนความร้อนและการไหลของของไหล (Heat Transfer and Fluid Flow)	4(4-0-8)
ENG28 2502	วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)	4(4-0-8)
ENG28 2503	ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Laboratory)	1(0-3-3)
ENG30 2002	กลศาสตร์วัสดุ 1 (Mechanics of Materials I)	4(4-0-8)
ENG30 2004	กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)	4(4-0-8)
ENG31 1001	วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)	4(4-0-8)
ENG33 2201	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy)	4(4-0-8)
ENG33 2350	หลักการของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก (Principles of Artificial Intelligence and Deep Learning)	3(2-3-7)
ENG33 0403	การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม (Industrial Quality Control)	4(4-0-8)
ENG33 6001	กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น (Introduction to Manufacturing Processes)	2(2-0-4)
ENG33 6002	ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น (Introduction to Manufacturing Processes Laboratory)	1(0-3-0)

- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ **37 หน่วยกิต**

ENG28 2504	บทสรุปเนื้อหาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (Synopsis in Polymer Engineering)	2(2-0-4)
ENG28 2505	โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ (Structure and Properties of Polymers)	4(4-0-8)
ENG28 2506	ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์ (Polymer Testing Laboratory)	1(0-3-3)
ENG28 3507	หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์ (Principles of Polymer Processing)	2(2-0-4)
ENG28 3508	ปฏิบัติการการขึ้นรูปพอลิเมอร์ (Polymer Processing Laboratory)	1(0-3-3)
ENG28 3509	วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)	3(2-3-9)
ENG28 3510	เซนเซอร์และระบบควบคุมเครื่องจักร (Sensors and Machine Control Systems)	2(2-0-4)
ENG28 3511	ปฏิบัติการเซนเซอร์และระบบควบคุมเครื่องจักร (Sensors and Machine Control Systems Laboratory)	1(0-3-3)
ENG28 3512	กระบวนการอัดรีดและฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ (Polymer Extrusion and Injection Molding Process)	4(4-0-8)
ENG28 3513	เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ (Pre-Polymer Engineering Project)	1(1-0-3)
ENG28 3514	การออกแบบหัวรีด (Die Design)	2(2-0-4)
ENG28 3515	ปฏิบัติการออกแบบหัวรีด (Die Design Laboratory)	1(0-3-3)
ENG28 3516	เวิร์คช็อปเร่งรัดวิศวกรรมการขึ้นรูปและการจัดการ (Process Engineering and Management Workshop)	1(1-0-3)
ENG28 3517	โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูง (Capstone Polymer Engineering Project)	3(0-9-9)
ENG28 4501	การออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Design)	3(3-0-6)
ENG28 4502	ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Design Laboratory)	1(0-3-3)
ENG28 4503	การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและการเลือกสรรวัสดุ (Plastic Product Design and Materials Selection)	4(3-3-9)
ENG28 4504	หัวข้อปัจจุบันในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ (Cerrent Trends in Polymer Industry)	1(1-0-3)

- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ให้ผู้เรียนเลือกเรียนจากกลุ่มรายวิชาต่อไปนี้

(1) กลุ่มรายวิชาด้านกระบวนการฉีด

ENG28 4601	การควบคุมความปลอดภัยและการบำรุงรักษากระบวนการฉีดขึ้นรูป (Safety Control and Maintenance of Injection Molding Process)	3(2-3-7)
ENG28 4602	การออกแบบแม่พิมพ์สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ (Polymer Injection Mold Design)	4(3-3-9)
ENG28 4603	กระบวนการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ (Polymer Injection Molding Process)	1(0-3-3)
ENG28 4604	การแก้ปัญหาในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ (Polymer Injection Molding Troubleshooting)	3(2-3-7)
ENG28 4605	การบริหารต้นทุนในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ (Polymer Injection Molding Cost Management)	2(1-3-5)

(2) กลุ่มรายวิชาด้านกระบวนการการอัดรีด

ENG28 4611	การควบคุมความปลอดภัยและการบำรุงรักษาในกระบวนการอัดรีด (Safety Control and Maintenance of Extrusion Process)	3(2-3-7)
ENG28 4612	การออกแบบหัวรีดสำหรับการอัดรีดพอลิเมอร์ (Polymer Extrusion Die Design)	4(3-3-9)
ENG28 4613	กระบวนการและการปฏิบัติงานการอัดรีดพอลิเมอร์ (Polymer Extrusion Process and Operation)	1(0-3-3)
ENG28 4614	การแก้ปัญหาในกระบวบการอัดรีดพอลิเมอร์ (Troubleshooting in Polymer Extrusion Process)	2(1-3-5)
ENG28 4615	การออกแบบกระบวนการส่วนปลายของการอัดรีดพอลิเมอร์ (Polymer Extrusion Down Stream Process Design)	2(1-3-5)
ENG28 4616	การจัดการต้นทุนการอัดรีดพอลิเมอร์ (Polymer Extrusion Cost Management)	2(1-3-5)

(3) กลุ่มรายวิชาด้านวัสดุเสริมแรง

ENG28 4621	การเลือกวัสดุและการออกแบบพอลิเมอร์เสริมแรงเส้นใย (Materials selection and Design of Fiber Reinforced Polymers)	3(2-3-7)
ENG28 4622	กระบวนการผลิตพอลิเมอร์เสริมแรงเส้นใย (Fiber Reinforced Polymer Processing)	3(2-3-7)
ENG28 4623	การออกแบบแม่พิมพ์สำหรับพอลิเมอร์เสริมแรงเส้นใย (Mold Design for Fiber Reinforced Polymers)	3(2-3-7)
ENG28 4624	การทดสอบและแก้ไขปัญหาพอลิเมอร์เสริมแรงเส้นใย (Fiber Reinforced Polymer Troubleshooting and Testing)	3(2-3-7)
ENG28 4625	การจัดการต้นทุนการผลิตพอลิเมอร์เสริมแรงเส้นใย (Fiber Reinforced Polymer Production Cost Management)	2(1-3-5)

(4) กลุ่มรายวิชาด้านอุตสาหกรรมยาง

ENG28 4631	เทคโนโลยียาง (Rubber Technology)	3(2-3-7)
ENG28 4632	ปฏิบัติการการคอมพาวด์และทดสอบยาง (Rubber Compounding and Testing Laboratory)	1(0-3-3)
ENG28 4633	เทคโนโลยีน้ำยาง (Latex Technology)	3(2-3-7)
ENG28 4634	เทคโนโลยีการขึ้นรูปยาง (Rubber molding Technology)	3(2-3-7)

(5) กลุ่มรายวิชาด้านการเป็นผู้ประกอบการ

ENG28 4641	การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับวิศวกร (Product Design for Engineers)	3(2-3-7)
ENG28 4642	การวางแผนธุรกิจสำหรับวิศวกรพอลิเมอร์ (Business Planning for Polymer Engineers)	3(2-3-7)
ENG28 4643	การจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ (Supply Chain Management in Polymer Industry)	3(2-3-7)
ENG28 4644	การจัดการการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ (Global Trade Management for Polymer Industry)	3(2-3-7)

(6) กลุ่มรายวิชาด้านเสริมสร้างประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม

ENG28 4651	อุตสาหกรรมอาชีพ 1 (Industry Vocation I)	8(0-40-40)
ENG28 4652	อุตสาหกรรมอาชีพ 2 (Industry Vocation II)	8(0-40-40)

(7) กลุ่มรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมพอลิเมอร์

ENG28 4661	การตรวจสอบพอลิเมอร์ (Polymer Characterization)	3(3-0-6)
ENG28 4662	เทคโนโลยีสารเคลือบผิว (Coating Technology)	3(3-0-6)
ENG28 4663	สารเติมแต่งพอลิเมอร์ (Polymer Additives)	3(2-3-7)
ENG28 4664	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก (Computer–Aided Design for Plastic Product)	3(2-3-7)
ENG28 4665	การประเมินวัฏจักรวงจรชีวิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Life cycle assessment and carbon footprint product)	3(2-3-7) 3(2-3-7)
ENG28 4666	การจัดการขยะพอลิเมอร์และกระบวนการนำกลับมาใช้ (Polymer Waste Management and Upcycling Processes)	3(2-3-7)
ENG28 4667	การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุพอลิเมอร์ (Polymer Additive Manufacturing)	3(2-3-7)
ENG28 4668	เทคโนโลยีของสารยึดติด (Technology of Adhesives)	2(2-0-4)
ENG28 4669	นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology)	2(2-0-4)
ENG28 4670	การจัดการต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ (Production Cost Management in Polymer Industry)	3(2-3-9)
ENG28 4671	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1 (Special Topic in Polymer Engineering I)	3(3-0-6)
ENG28 4672	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 (Special Topic in Polymer Engineering II)	3(3-0-6)

ENG28 4673	การเรียนรู้ตลอดชีวิต 1 (Life Long Learning I)	**4 หน่วยกิต**
ENG28 4674	การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2 (Life Long Learning II)	**4 หน่วยกิต**
ENG28 4675	การวางแผนและการบริหารทรัพย์สินเพื่อชีวิต (Life Assets Management and Planning)	**4 หน่วยกิต**

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จำนวน 1 หน่วยกิต ในภาคก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษาตาม Work Term มาตรฐานที่กำหนดโดยสาขาวิชา คิดเป็นปริมาณการศึกษา 8 หน่วยกิต นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ มากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือมากกว่า 1 ครั้งก็ได้ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสหกิจศึกษาตามลำดับดังนี้

CWI01 4100	เตรียมสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (Pre-cooperative and Work-integrated Education)	1 หน่วยกิต
ENG28 4791	สหกิจศึกษา 1 (Cooperative Education I)	8 หน่วยกิต
ENG28 4792	สหกิจศึกษา 2 (Cooperative Education II)	8 หน่วยกิต
ENG28 4793	สหกิจศึกษา 3 (Cooperative Education III)	8 หน่วยกิต

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาได้หรือได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิชาชีพทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษาได้

ENG28 4799	โครงงานวิชาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineering Professional Project)	9 หน่วยกิต

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความหมายของเลขรหัสวิชา

รหัสรายวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรลำดับที่ 1-3 และตัวเลข ลำดับที่ 4-9 มีความหมายดังนี้

1	2	3	4	5	6	7	8	9

ลำดับที่ 1-3 หมายถึง สำนักวิชา

DGT	หมายถึง	สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
ENG	หมายถึง	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
IST	หมายถึง	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
SCI	หมายถึง	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ 4-5 หมายถึง สาขาวิชาที่รับผิดชอบ

ลำดับที่ 6 หมายถึง ชั้นปี

1	หมายถึง	ชั้นปีที่ 1
2	หมายถึง	ชั้นปีที่ 2
3	หมายถึง	ชั้นปีที่ 3
4	หมายถึง	ชั้นปีที่ 4 หรือ ในกรณีวิชาเลือกจะไม่ระบุชั้นปี

ลำดับที่ 7 หมายถึง กลุ่มวิชา

4	หมายถึง	กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่สาขาวิชารับผิดชอบ
5	หมายถึง	กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่สาขาวิชารับผิดชอบ
6	หมายถึง	กลุ่มวิชาเลือกบังคับด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์
7	หมายถึง	กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

ลำดับที่ 8-9 หมายถึง ลำดับรายวิชา

3.1.4 แผนการศึกษา

ชั้นปี	ภาคการศึกษาที่ 1	หน่วยกิต	ภาคการศึกษาที่ 2	หน่วยกิต	ภาคการศึกษาที่ 3	หน่วยกิต
ปีที่ 1	SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1	4	SCI03 1002 แคลคูลัส 2	4	SCI03 1005 แคลคูลัส 3	4
	SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1	1	SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1	4	SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2	4
	SCI03 1001 แคลคูลัส 1	4	SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	1	SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2	1
	DGT00 0110 การรู้สารสนเทศและสื่อดิจิทัล	4	IST20 1006 สมรรถนะการเรียนรู้	3	IST20 1007 ความเป็นพลเมือง	3
	IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1	3	IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2	3	ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม	4
	ENG25 1001 การเขียนแบบวิศวกรรม 1	2	ENG20 1010 แนะนำวิชาชีพวิศวกร	1		
			ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1	2		
	รวม	**18**	**รวม**	**18**	**รวม**	**16**
ปีที่ 2	ENG23 2001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2	2	IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ	3	SCI03 2002 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์	4
	ENG28 2504 บทสรุปเนื้อหาวิศวกรรมพอลิเมอร์	2	ENG25 2001 การเขียนแบบทางกล	2	ENG25 2011 กลศาสตร์ของไหล 1	3
	ENG30 2004 กลศาสตร์วิศวกรรม	4	ENG28 2401 เคมีพอลิเมอร์และปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์	3	ENG28 2502 วิศวกรรมไฟฟ้า	4
	ENG33 0402 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับงานวิศวกรรม	3	ENG28 2402 ปฏิบัติการเตรียมและตรวจสอบพอลิเมอร์	1	ENG28 2505 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์	4
	วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)	2	ENG28 2501 การถ่ายโอนความร้อนและการไหลของของไหล	4	ENG28 2506 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์	1
	วิชาเลือกเสรี (1)	3	ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1	4	ENG33 6001 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น	2
					ENG33 6002 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น	1
	รวม	**16**	**รวม**	**17**	**รวม**	**19**
ปีที่ 3	IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	3	ENG28 3510 เซนเซอร์และระบบควบคุมเครื่องจักร	2	IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน	3
	ENG28 2503 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า	1	ENG28 3511 ปฏิบัติการเซนเซอร์และระบบควบคุมเครื่องจักร	1	ENG28 3514 การออกแบบหัวรีด	2
	ENG28 3507 หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์	2	ENG28 3512 กระบวนการอัดรีดและฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์	4	ENG28 3515 ปฏิบัติการออกแบบหัวรีด	1
	ENG28 3508 ปฏิบัติการการขึ้นรูปพอลิเมอร์	1	ENG28 3513 เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์	1	ENG28 3516 เวิร์คช็อปเร่งรัดวิศวกรรมการขึ้นรูปและการจัดการ	1
	ENG28 3509 วิศวกรรมความปลอดภัย	3	ENG33 2201 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	4	ENG28 3517 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูง	3
	วิชาเลือกบังคับ (1)	3	ENG33 2350 หลักการของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก	3	ENG33 0403 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม	4
	วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)	3	วิชาเลือกบังคับ (2)	3	วิชาเลือกบังคับ (3)	3
	รวม	**16**	**รวม**	**18**	**รวม**	**17**
ปีที่ 4	ENG28 4501 การออกแบบแม่พิมพ์	3	ENG28 4791 สหกิจศึกษา 1	8	วิชาเลือกบังคับ (4)	3
	ENG28 4502 ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์	1			วิชาเลือกเสรี (3)	3
	ENG28 4503 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและการเลือกสรรวัสดุ	4				
	ENG28 4504 หัวข้อปัจจุบันในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์	1				
	CWI01 4100 เตรียมสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน	1				
	วิชาเลือกเสรี (2)	2				
	รวม	**12**	**รวม**	**8**	**รวม**	**6**

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 181 หน่วยกิต

Undergraduate Course Placement

Year	First Trimester	Credits	First Trimester	Credits	First Trimester	Credits
FRESHMAN	SCI02 1111 Fundamental Chemistry I	4	SCI03 1002 Calculus II	4	SCI03 1005 Calculus III	4
	SCI02 1112 Fundamental Chemistry Laboratory I	1	SCI05 1001 Physics I	4	SCI05 1002 Physics II	4
	SCI03 1001 Calculus I	4	SCI05 1191 Physics Laboratory I	1	SCI05 1192 Physics Laboratory II	1
	DGT00 0110 Metaliteracy	4	IST20 1006 Learning Competencies	3	IST20 1007 Citizenship	3
	IST30 1101 English for Communication I	3	IST30 1102 English for Communication II	3	ENG31 1001 Engineering Materials	4
	ENG25 1001 Engineering Graphics I	2	ENG20 1010 Introduction to Engineering Profession	1		
			ENG23 1001 Computer Programming I	2		
	Total	**18**	**Total**	**18**	**Total**	**16**
SOPHOMORE	ENG23 2001 Computer Programming II	2	IST30 1103 English for Academic Purposes	3	SCI03 2002 Numerical Methods For Computer	4
	ENG28 2504 Synopsis in Polymer Engineering	2	ENG25 2001 Mechanical Drawing	2	ENG25 2011 Fluid Mechanics I	3
	ENG30 2004 Engineering Mechanics	4	ENG28 2401 Polymer Chemistry and Polymerization	3	ENG28 2502 Electrical Engineering	4
	ENG33 0402 Probability and Statistics for Engineering	3	ENG28 2402 Polymerization and Characterization Laboratory	1	ENG28 2505 Structure and Properties of Polymers	4
	General Education Elective (1)	2	ENG28 2501 Heat Transfer and Fluid Flow	4	ENG28 2506 Polymer Testing Laboratory	1
	Free Electives (1)	3	ENG30 2002 Mechanics of Materials I	4	ENG33 6001 Introduction to Manufacturing Processes	2
					ENG33 6002 Introduction to Manufacturing Processes Laboratory	1
	Total	**16**	**Total**	**17**	**Total**	**19**
JUNIOR	IST30 1104 English for Specific Purposes	3	ENG28 3510 Sensors and Machine Control Systems	2	IST30 1105 English for Careers	3
	ENG28 2503 Electrical Engineering Laboratory	1	ENG28 3511 Sensors and Machine Control Systems Laboratory	1	ENG28 3514 Die Design	2
	ENG28 3507 Principles of Polymer Processing	2	ENG28 3512 Polymer Extrusion and Injection Molding Process	4	ENG28 3515 Die Design Laboratory	1
	ENG28 3508 Polymer Processing Laboratory	1	ENG28 3513 Pre-Polymer Engineering Project	1	ENG28 3516 Process Engineering and Management Workshop	1
	ENG28 3509 Safety Engineering	3	ENG33 2201 Engineering Economy	4	ENG28 3517 Capstone Polymer Engineering Project	3
	Technical Elective (1)	3	ENG33 2350 Principles of Artificial Intelligence and Deep Learning	3	ENG33 0403 Industrial Quality Control	4
	General Education Elective (2)	3	Technical Elective (2)	3	Technical Elective (3)	3
	Total	**16**	**Total**	**18**	**Total**	**17**
SENIOR	ENG28 4501 Mold Design	3	ENG28 4791 Cooperative Education I	8	Technical Elective (4)	3
	ENG28 4502 Mold Design Laboratory	1			Free Electives (3)	3
	ENG28 4503 Plastic Product Design and Materials Selection	4				
	ENG28 4504 Current Trends in Polymer Industry	1				
	CWI01 4100 Pre-Cooperative and Work-Integrated Education	1				
	Free Electives (2)	2				
	Total	**12**	**Total**	**8**	**Total**	**6**

Grand Total 181 Credits

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก

3.2 ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ สาขาวิชา
1	รศ.ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์*	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2543 - วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2535 - วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2532
2	รศ.ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์*	- Ph.D. (Polymer Engineering), The University of Akron, U.S.A., พ.ศ. 2542 - วท.บ. (วัสดุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537
3	รศ.ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์*	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2542 - วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2538 - วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2536
4	รศ.ดร. ตติยา ตรงสถิตกุล*	- Ph.D. (Plastics Engineering), University of Massachusetts Lowell, U.S.A., พ.ศ. 2556 - วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2546 - วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2543
5	ผศ.ดร. อุทัย มีคำ*	- Ph.D. (Chemistry and Chemical Engineering), University of Bradford, U.K., พ.ศ. 2537 - วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2533

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
1.	ศ. ดร.กองพัน อารีรักษ์	- Ph.D. (Electrical & Electronics Engineering), The University of Nottingham, พ.ศ. 2552 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2544 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2543
2.	ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร	- Ph.D. (Geological Engineering), University of Arizona, U.S.A. (Civil Engineering) Minor, U.S.A., พ.ศ. 2531 - Postdoctoral Fellow, University of Arizona, U.S.A., พ.ศ. 2533 - M.S. (Geological Engineering), University of Arizona, U.S.A., พ.ศ. 2528 - B.Sc. (Geology), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2522
3.	ศ. ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห	- Ph.D. (Transportation Engineering), Vanderbilt University, U.S.A., พ.ศ. 2542 - M.Eng. (Transportation Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2538 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2535
4.	ศ. ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร	- Ph.D. (Construction Management and IT), University of Teesside, U.K., พ.ศ. 2548 - M.Eng. (Construction Engineering and Management), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2545 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2540
5.	ศ. ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล	- Ph.D. (Electrical Engineering), University of Queensland, Australia, พ.ศ. 2550 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2542 - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2540

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
6.	ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข	- Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga University, Japan, พ.ศ. 2544 - M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2541 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2539
7.	ศ. ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	- D.Eng. (Civil Engineering), Graz University of Technology, Austria,พ.ศ. 2548 - M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2541 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2539
8.	ศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์	- Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), The University of Birmingham, U.K., พ.ศ. 2546 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2542 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540
9.	รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์	- Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Pittsburgh, U.S.A., พ.ศ. 2535 - M.Sc. (Mechanical Engineering), University of Pittsburgh, U.S.A., พ.ศ. 2532 - วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 1, โรงเรียนนายเรืออากาศ, พ.ศ. 2530
10.	รศ. ดร.กษมา จารุกำจร	- Ph.D. (Polymer Engineering), The University of Akron, U.S.A., พ.ศ. 2542 - วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2536 - วศ.บ. (เคมี), เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533
11.	รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2546

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2543
12.	รศ. ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล	- Ph.D. (Electrical Engineering) ,Vanderbilt University, U.S.A., พ.ศ. 2542 - M.S. (Electrical Engineering) ,Vanderbilt University, U.S.A., พ.ศ. 2539 - วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2537
13.	รศ. ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ	- Ph.D. (Computer Science), Nova Southeastern University, Florida, U.S.A., พ.ศ. 2542 - วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2533 - กศ.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ. 2528
14.	รศ. ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี	- D.Eng. (Electric Power System Management), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2547 - M.Eng. (Electric Power System Management), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2541 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2538
15.	รศ. ดร.คะชา ชาญศิลป์	- Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies), Edith Cowan University, Australia, พ.ศ. 2546 - M.A. (Communication Arts), New York Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2538 - B.A. (Computer Science), Queens College, U.S.A., พ.ศ. 2536
16.	รศ. ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล	- Ph.D. (System Analysis, Control and Processing Information), St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Russia, พ.ศ. 2546 - M.E. (Technical Maintenance Aviation Electrosystems and Pilot- Navigation Complexes), St.Petersburg State Academy of Aerospace Instrumentation, Russia, พ.ศ. 2541

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
17.	รศ. ดร.จิรัชญา อายะวรรณา	- ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, พ.ศ. 2556 - วท.ม. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, พ.ศ. 2551 - วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2548
18.	รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร	- Ph.D. (Environmental Engineering), The University of Western Australia, Australia, พ.ศ. 2544 - M.Eng. (Water Resource Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2534 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2528
19.	รศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2545 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2539 - วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 1, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2535
20.	รศ. ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์	- Ph.D. (Polymer Science), The University of Akron, U.S.A., พ.ศ. 2542 - วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2537 - วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2534
21.	รศ. ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล	- Ph.D. (Plastics Engineering), University of Massachusetts Lowell, U.S.A., พ.ศ. 2556 - วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยี-สิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2546 - วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2543
22.	รศ. ดร.ธิราพร จุลยุเสน	- Ph.D. (Food Science and Technology), Oregon State University, U.S.A., พ.ศ. 2557 - M.S. (Food Science and Technology), Gyeongsang National University, Korea, พ.ศ. 2550

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2546
23.	รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ	- Ph.D. (Computer Science), Nova Southeastern University, Florida, U.S.A., พ.ศ. 2542 - วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2533 - วท.บ. (รังสีเทคนิค), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2528
24.	รศ. ดร.นิตยา บุญเทียน	- Ph.D. (Environmental Technology), Cranfield University, U.K., พ.ศ. 2555 - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2544 - วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540
25.	รศ. ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2542 - วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2538 - วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2536
26.	รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์	- Ph.D. (Environmental Engineering), New Jersey Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2545 - M.S. (Environmental Engineering), New Jersey Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2540 - วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2536
27.	รศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร	- D.Tech.Sc. (Environmental Technology and Management), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2547 - วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2536 - วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2534
28.	รศ. ดร.บุญเรือง มะรังศรี	- D.Eng. (Electrical Engineering), Chubu University, Japan, พ.ศ. 2549

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2541 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2538
29.	รศ. ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน	- Ph.D. (Engineering), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2558 - M.Eng. (Industrial System Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2541 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2537
30.	รศ. ดร.ปราณี ชุมสำโรง	- Ph.D. (Polymer Science and Technology), University of Manchester Institute of Science and Technology, U.K., พ.ศ. 2544 - M.Sc. (Polymer Science and Technology), University of Manchester Institute of Science and Technology, U.K., พ.ศ. 2540 - วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2538
31.	รศ. ดร.ปรียาพร โกษา	- วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2550 - วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2544 - วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2542
32.	รศ. ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544 - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540
33.	รศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2546

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541
34.	รศ. ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย	- Ph.D. (Industrial Engineering), Texas A&M University, U.S.A., พ.ศ. 2547 - M.S. (Industrial Engineering), Texas A&M University, U.S.A., พ.ศ. 2542 - วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2538
35.	รศ. ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา	- Dr.-Ing (Mechanical Engineering), Helmut Schmidt University, University of The Federal Armed Forces Hamburg, Germany, พ.ศ. 2551 - วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2547 - วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2542
36.	รศ. ดร.พรศิริ จงกล	- Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University, Canada, พ.ศ. 2543 - วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2534 - วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2532
37.	รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล	- Ph.D. (Communications Technologies), The University of Queensland, Australia, พ.ศ. 2550 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2541 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2539
38.	รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์	- Ph.D. (Polymer Engineering), The University of Akron, U.S.A., พ.ศ. 2542 - วท.บ. (วัสดุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537
39.	รศ. ดร.รัตนาภรณ์ เกษมศรี	- D.Eng. (Energy and Environment Science), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- M.Eng. (Environmental System Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2557 - วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552
40.	รศ. ดร.เล็ก วันทา	- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 - วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549 - วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2547
41.	รศ. ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2543 - วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2535 - วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2532
42.	รศ. ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง	- Ph.D. (Aeronautics Engineering), Imperial College London, U.K., พ.ศ. 2558 - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2547
43.	รศ. ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน	- Ph.D. (Food Science), Rutgers, The State University of New Jersey, U.S.A., พ.ศ. 2544 - M.S. (Packaging), Michigan State University, U.S.A., พ.ศ. 2540 - วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2535
44.	รศ. ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์	- D.Eng. (Materials Science and Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2546 - วท.ม. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2540

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2538
45.	รศ. ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย	- Ph.D. (Computer Systems Engineering), University of South Australia, Australia, พ.ศ. 2550 - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2545 - M.S.E.E. (Electrical Engineering), University of South Florida, U.S.A., พ.ศ. 2535 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2528
46.	รศ. ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา	- วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , .พ.ศ2558 - วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2555 - วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549
47.	รศ. ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์	- Ph.D. (Civil Engineering), University of Texas at Arlington, U.S.A., พ.ศ. 2540 - M.Eng. (Civil Engineering), University of Texas at Arlington, U.S.A., พ.ศ. 2536 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533
48.	รศ. ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์	- D.Phil (Materials Science), University of Oxford, UK., พ.ศ. 2544 - M.Sc. (Materials Science), Leeds University, UK., พ.ศ. 2540 - วท.บ. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2539
49.	รศ. ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ	- Ph.D. (Materials Science and Engineering), University of New South Wales, Australia, พ.ศ. 2551 - วศ.ม. (เทคโนโลยีนิวเคลียร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2545

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2540
50.	รศ. ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ	- Ph.D.(Chemical Engineering), The University of Queensland, Australia, พ.ศ. 2551 - วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2536 - ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พ.ศ. 2539 - วท.บ. (เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2528
51.	รศ. ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์	- Ph.D. (Electrical & Computer Engineering), Dalhousie University, Canada, พ.ศ. 2543 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร-เหนือ, พ.ศ. 2535 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2529
52.	รศ. ดร.อนุรัตน์ ภูวานคำ	- D.Eng. (Materials Science and Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2554 - วศ.ม. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549 - วศ.บ. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2545
53.	รศ. ดร.อัฏฐพล อริยฤทธิ์	- Ph.D. (Aerospace Engineering), Tokyo Metropolitan University, Japan, พ.ศ. 2561 - M.S. (Aeronautics and Astronautics), National Cheng Kung University, Taiwan, พ.ศ. 2556 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2554
54.	รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว	- Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt University, U.S.A., พ.ศ. 2543 - M.S. (Electrical Engineering), Vanderbilt University, U.S.A., พ.ศ. 2540

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2537
55.	รศ. ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์	- Docteur de l'Université Paris VI (Geosciences et Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, พ.ศ. 2553 - วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553 - วท.ม. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2548 - วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2542
56.	รศ. ดร.Menglim Hoy	- วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2560 - B.Eng. (Civil Engineering), Norton University, Cambodia, พ.ศ. 2555 - B.BA. (Eco-Business), National University of Management, Cambodia, พ.ศ. 2554
57.	ผศ. ดร.กระวี ตรีอำนรรค	- วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2554 - วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2547 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, พ.ศ. 2542
58.	ผศ. ดร.กัญชลา สุดตาชาติ	- Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University, U.S.A., พ.ศ. 2557 - วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2548 - วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2545
59.	ผศ. ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์	- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2557 - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2544 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, พ.ศ. 2536

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
60.	ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2544 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540
61.	ผศ.ดร. คธา วาทกิจ	- ปร.ด. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2565 - วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , พ.ศ. 2545 - วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,พ.ศ. 2540
62.	ผศ. ดร.จงกล ศรีธร	- Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations Management), University of Nottingham, U.K., พ.ศ. 2553 - วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544 - วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2542
63.	ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร	- Ph.D. (Environmental Technology), Ehime University, Japan, พ.ศ. 2546 - M.S. (Environmental Chemistry), Kochi University, Japan, พ.ศ. 2543 - วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537 - วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2533
64.	ผศ. ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, U.S.A, พ.ศ. 2544 - วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2537 - วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2534
65.	ผศ. ดร.ชโลธร ธรรมแท้	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2545 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2543
66.	ผศ. ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์	- Ph.D. (Information and Communication Engineering), Shibaura Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2559 - วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2548
67.	ผศ. ดร.เชาวน์ หิรัญตียะกุล	- Ph.D. (Earth, Atmospheric and Environment), Monash University, Australia, พ.ศ. 2564 - วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2543 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540
68.	ผศ. ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์	- Ph.D. (Metallurgy and Materials), The University of Birmingham, U.K., พ.ศ. 2549 - MPhil. (The Science and Engineering of Materials),The University of Birmingham, U.K., พ.ศ. 2545 - วศ.บ. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2540
69.	ผศ. ดร.เดโช เผือกภูมิ	- วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551 - วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2546 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2542
70.	ผศ. ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551
71.	ผศ. ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย	- Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), University of Birmingham, U.K., พ.ศ. 2559 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2547
72.	ผศ. ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์	- Ph.D. (Photovoltaic Engineering), The University of New South Wales, Australia, พ.ศ. 2551 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2540 - วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, พ.ศ. 2536
73.	ผศ. ดร.เทวรัตน์ ตรีอำนรรค	- วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2551 - วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2545 - วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , พ.ศ. 2542
74.	ผศ. ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์	- วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 - วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549
75.	ผศ. ดร.ธีทัต ดลวิชัย	- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2552 - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2543 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540
76.	ผศ. ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ	- วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2548

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2537 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2534
77.	ผศ. ดร.นรา สมัตถภาพงศ์	- Ph.D. (Mechatronics), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2559 - M.Eng. (Mechatronics), Asian Institute of Technology,พ.ศ. 2548 - วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2544
78.	ผศ. ดร.นิคม กลมเกลี้ยง	- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2555 - วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551 - วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2548
79.	ผศ. ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ	- วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557 - วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2555 - วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554
80.	ผศ. ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์	- วท.ด. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2548 - วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541
81.	ผศ. ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่	- Ph.D. (Geotechnology), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557 - วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552
82.	ผศ. ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์	- Ph.D. (Electrical Engineering and Applied Physics), Case Western Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2543 - M.S. (Electrical Engineering), Washington University in St. Louis., U.S.A., พ.ศ. 2538 - วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
83.	ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล	- Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2547 - วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2544 - วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ.2541
84.	ผศ. ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว	- Ph.D. (Computer Science), Imperial College London, U.K., พ.ศ. 2547 - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2542
85.	ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2541 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), โรงเรียนนายเรืออากาศ, พ.ศ. 2536
86.	ผศ. ดร.ปรัชญา เทพณรงค์	- วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 - วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2544 - วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2542
87.	ผศ. ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์	- Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Auburn University, U.S.A., พ.ศ. 2552 - M.S. (Industrial and Systems Engineering), Auburn University, U.S.A., พ.ศ. 2549 - วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2546
88.	ผศ. ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา	- D.Eng. (Materials Science), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2556 - วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2548 - วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2542

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
89.	ผศ. ดร.พนารัตน์ รัตนพานี	- Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh University, U.S.A., พ.ศ. 2548 - M.S. (Chemical Engineering), Lehigh University, U.S.A., พ.ศ. 2546 - วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2542
90.	ผศ. ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน	- Ph.D. (Agricultural Science), University of Tsukuba, Japan, พ.ศ. 2548 - M.S. (Agricultural Science), University of Tsukuba, Japan, พ.ศ. 2545 - วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2542
91.	ผศ. ดร.พรพจน์ ตันเส็ง	- Ph.D. (Geotechnical Engineering), University of Innsbruck, Austria, พ.ศ. 2547 - M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2540 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537
92.	ผศ. ดร.พรรษา ลิบลับ	- Ph.D. (Bioresource Engineering), McGill University, Canada, พ.ศ. 2556 - M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess Technology), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2548 - วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2545
93.	ผศ. ดร.พัชรินทร์ ราโช	- วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2545 - วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541
94.	ผศ. ดร.พีรวัส บุญภึก	- Ph.D. (Mechanical Engineering), Texas A&M University, U.S.A., พ.ศ. 2565

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- M.Eng. (Mechanical Engineering), Texas A&M University, U.S.A., พ.ศ. 2562 - วศ.ม. (วิศวกรรมยานยนต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2554 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2551
95.	ผศ. ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง	- D.Eng. (Information Science and Control Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2557 - วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553 - วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551
96.	ผศ. ดร.มงคล จิรวัชรเดช	- Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan, .ศ. 2539 - M.Eng. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan, พ.ศ. 2536 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2533
97.	ผศ. ดร.รังสรรค์ ทองทา	- Ph.D. (Electrical Engineering), Florida Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2541 - M.S. (Electrical Engineering), Florida Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2538 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2531
98.	ผศ. ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์	- Ph.D. (Urban and Environmental Engineering), Hokkaido University, Japan, พ.ศ. 2549 - M.Eng. (Transportation Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2545 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2542
99.	ผศ. ดร.รัตน บริสุทธิกุล	- D.Eng. (Materials Science), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2550

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- M.Eng. (Mechanical Design and Production Engineering) ,Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2547 - วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541
100.	ผศ. ดร.รัตนาภรณ์ หันตา	- ปร.ด. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2551 - วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2544
101.	ผศ. ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด	- Ph.D. (Engineering), University of Liverpool, U.K., พ.ศ. 2555 - วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2549 - วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2542
102.	ผศ. ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์	- Ph.D. (Materials Science and Engineering), North Carolina State University, U.S.A., พ.ศ. 2557 - วท.ม. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2547 - วท.บ. (วัสดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี), มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. 2544
103.	ผศ. ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ	- Ph.D. (Energy and Environment Science), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2561 - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550
104.	ผศ. ดร.วิภาวี อุสาหะ	- Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering), Imperial College of Science, University of London, U.K., พ.ศ. 2547 - M.Sc. (Communications and Signal Processing), Imperial College of Science, University of London, U.K., พ.ศ. 2541 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2539

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
105.	ผศ. ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา	- Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2560 - M.Eng. (Computer Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2554 - วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551
106.	ผศ. ดร.ศิริวรรณ โชคค้า	- วศ.ด. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 - วศ.ม. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 - วศ.บ. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551
107.	ผศ. ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา	- วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2559 - วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) เกียรตินิยมอันดับ 1 เข็มทองคำพระราชทาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551
108.	ผศ ดร.โศรฎา แข็งการ	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557 - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2545 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541
109.	ผศ. ดร.สงบ คำค้อ	- Dr.-Ing. (Engineering Science), RWTH Aachen University, Germany, พ.ศ. 2552 - วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2541 - วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2538
110.	ผศ. ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์	- D.Eng. (Energy and Environment), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2547

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- M.Eng. (Environmental System Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2544 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2538
111.	ผศ. ดร.สารัมภ์ บุญมี	- Ph.D. (Materials Science and Engineering), The Ohio State University, U.S.A., พ.ศ. 2556 - วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2547 - วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541
112.	ผศ. ดร.สำราญ สันทาลุนัย	- วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557 - วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550
113.	ผศ. ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล	- D.Eng. (Materials Science and Engineering), Hokkaido University, Japan, พ.ศ. 2546 - วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามิก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2540 - วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต), สถาบันราชภัฏพระนคร, พ.ศ. 2537
114.	ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต	- Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2544 - M.Eng. (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2537 - วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2535
115.	ผศ. ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน	- Ph.D. (Electrical & Electronics Engineering), The University of Nottingham, U.K., พ.ศ. 2554 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2547 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2544

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
116.	ผศ. ร.อ. ดร.สุทธิพงษ์ มีใย	- Ph.D. (Management), University of Glasgow, U.K., พ.ศ. 2561 - M.Res. (Management Research), Cranfield University, U.K., พ.ศ. 2553 - วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2549 - วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2536 - วท.บ. (วิศวกรรมโยธา), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, พ.ศ. 2532
117.	ผศ. ดร.สุภกิจ รูปขันธ์	- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2552 - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2546 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2542
118.	ผศ. ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์	- Ph.D. (Automatic Control and Systems Engineering), The University of Sheffield, U.K., พ.ศ. 2559 - วศ.ม. (วิศวกรรมการบินและอากาศ), รางวัลเรียนดี , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2550 - วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและอากาศ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2548
119.	ผศ. ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์	- Ph.D. (Environmental Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2551 - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2546 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2544
120.	ผศ. ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย	- Ph.D. (Chemical Engineering), University of Tulsa, U.S.A., พ.ศ. 2556 - M.Eng. (Chemical Engineering), University of Tulsa, U.S.A., พ.ศ. 2552

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- B.Sc. (Petrochemical Technology) International Programme),สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2549
121.	ผศ. ดร.อรรถพล มณีแดง	- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553 - วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2548
122.	ผศ. ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล	- Ph.D. (Natural Sciences), Free University of Berlin, Germany, พ.ศ. 2548 - วศ.ม. (วิศวกรรมปิโตรเลียม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2541 - วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2538
123.	ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540
124.	ผศ. ดร.อุทัย มีคำ	- Ph.D. (Chemistry and Chemical Engineering), University of Bradford, U.K., พ.ศ. 2537 - วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2533
125.	ผศ. ดร.อุเทน ลีตน	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550
126.	ผศ. ดร.อุษณีย์ กิตกำธร	- Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering), University of Connecticut, U.S.A., พ.ศ. 2550 - วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544 - วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541
127.	ผศ. ดร.เอกรงค์ สุขจิต	- Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Birmingham, U.K., พ.ศ. 2556 - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2544

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
128.	ผศ. ดร.เอกวุฒิ ศิริรักษ์	- Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tennessee Knoxville, U.S.A., พ.ศ. 2552 - M.S. (Civil Engineering), Dayton University, U.S.A., พ.ศ. 2547 - B.Eng. (Civil Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2544
129.	ผศ. สนั่น ตั้งสถิตย์	- วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2538 - วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2535
130.	อ. ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ	- วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 - วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 - วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552
131.	อ. ดร.คมศัลล์ ศรีวิสุทธิ์	- Ph.D. (Computer Science), University of York, U.K., พ.ศ. 2561 - วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2550 - วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2546
132.	อ. ดร.จิตติมา วระกุล	- Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2561 - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550
133.	อ. ดร.เจนวิทย์ วรรณพีระ	- Ph.D. (Energy Technology), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2555 - M.Sc. (Energy Technology), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2551

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2546
134.	อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล	- Ph.D. (Environmental Engineering), New Jersey Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2549 - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537 - วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533
135.	อ. ดร.เชษฐา ชุมกระโทก	- Ph.D. (Petroleum Engineering), Missouri University of Science and Technology, U.S.A., พ.ศ. 2559 - วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2548 - วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2542
136.	อ. ดร.ณัฐภรณ์ เจริญธรรม	- Ph.D. (Transportation Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2557 - วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2546 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2542
137.	อ. ดร.ธนิษฐา ทองประภา	- วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 - วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553
138.	อ. ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2549 - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2539 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยรังสิต, พ.ศ. 2535
139.	อ. ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด	- Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh University, U.S.A., พ.ศ. 2544

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- M.Sc. (Chemical Engineering), Lehigh University, U.S.A., พ.ศ. 2539 - วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2536
140.	อ. ดร.ปริญญ์ ศรเลิศล้ำวาณิช	- วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2560 - วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2552 - วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2549
141.	อ. ดร.มาโนทย์ มาปะโท	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2548
142.	อ. ดร.วรศิริ เดอ กา เดอเนต์	- วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2553 - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2549 - วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2545
143.	อ. ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2559 - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2552 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2550
144.	อ. ดร.วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล	- D.Eng. (Food Engineering and Bioprocess Technology), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2560 - วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2548 - วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2545

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
145.	อ. ดร.วิชัย ศรีสุรักษ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2564 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541 - อ.วท. (เคมีปฏิบัติ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, พ.ศ. 2535
146.	อ. ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2542 - วศ.บ. (วิศวกรรมระบบวัดคุม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2539
147.	อ. ดร.สามารถ บุญอาจ	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551 - วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2543 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, พ.ศ. 2541
148.	อ. ดร.สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์	- ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. 2557 - M.Eng. (Environment and Resource Engineering), Hokkaido University, Japan, พ.ศ. 2549 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (เทคโนโลยีของน้ำตาล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2546 - วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2543
149.	อ. ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 - วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2543
150.	อ. ดร.สุภาพร บุญฤทธิ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544 - วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2540
151.	อ. ดร.อรรณพ ประวัติวงศ์	- D.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2557 - วศ.บ. (วิศวกรรมโครงสร้าง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533 - วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2537
152.	อ. ดร.อรลักษณ์ พิชิตกุล	- Ph.D. (Aerospace Engineering), Georgia Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2564 - M.Eng (Aeronautics and Astronautics), The University of Tokyo, Japan, พ.ศ. 2557 - B.Eng (First Honor), Aerospace Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2553
153.	อ. ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร	- Ph.D. (Policy Science), Ritsumeikan University, Japan, พ.ศ. 2557 - ผ.ม. (การผังเมือง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2552 - ผ.บ. (การผังเมือง) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,พ.ศ. 2550
154.	อ. กนต์ธร ธรรมกุล	- วศ.ม. (Automotive Engineering), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2561 - วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558
155.	อ. จรูญศักดิ์ สมพงศ์	- M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess Technology), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2552 - วท.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2542
156.	อ. จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์	- วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 - วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
157.	อ. ฐิตินันท์ ผลสุข	- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2554 - วศ.บ. (วิศวกรรมสำรวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2551
158.	อ. ทนงศักดิ์ ยิ่งนคร	- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2559 - วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554
159.	อ. ธนศักดิ์ พิทยากร	- สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2557 - สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2553
160.	อ.นิธิรุจน์ พงศ์สิริเมธี	- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563 - วศ.บ. (วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2560
161.	อ. พรพรม บุญพรม	- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2545 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2541
162.	อ. ภูวนาท เผือกทอง	- วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2566 - วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563
163.	อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง	- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2559 - วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2555
อาจารย์สัญญาจ้าง		
164.	อ. ดร.คงศักดิ์ อัครวงศ์วัฒนา	- วศ.ด. (วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2567 - วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
		- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2559
165.	อ. ดร.ธนาคาร เบ้าทอง	- วศ.ด. (วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2564 - วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 - วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554
166.	อ. ดร.ธีรศักดิ์ เยาวราช	- Ph.D. (Civil Engineering), Swinburne University of Technology , Australia, พ.ศ. 2562 วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557
167.	อ. ดร.พีรสัณฑ์ คำสาลี	- วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563 - วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556
168.	อ. ดร.เมธิดา ศิริตัน	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2566 - วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, พ.ศ. 2558
169.	อ. ดร.ลักษมณ รักศักดิ์ศรี	- วท.ด. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2561 - วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2557 - วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2554
170.	อ. ดร.วิสิษฐ์ กุลอริยทรัพย์	- วศ.ด. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562 - วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 - สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) (English Program), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2543

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
171.	อ. ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563 - วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557
172.	อ. ดร.อภินันท์ บูริตธรรม	- Ph.D. (Geotechnical Engineering), Swinburne University of Technology Australia, พ.ศ. 2564 - วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทัพยากรธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2564 - วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2560 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, พ.ศ. 2558
173.	อ. จุฬาลักษณ์ อินชนะ	- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ), มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2567 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563
174.	อ. ธนัตถ์ศรณ์ ชัยศิริทุ่งนากลาง	- วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2565 - วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2561
175.	อ. ธราเทพ พิบูลย์	- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2566 - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563
176.	อ. พงศธร ต่ายทอง	- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, พ.ศ. 2564 - วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, พ.ศ. 2560
177.	อ. รชนีกร พลปัถพี	- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2561 - วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล (ตำแหน่งทางวิชาการ)	คุณวุฒิ (สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา)
178.	อ. ศุภัชกาญจน์ นุชคำ	- วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2564 - วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2560
179.	อ. อนาวิล เพ็ชรบูรนิล	- วศ. ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2567 - วศ. บ. (วิศวกรรมอากาศยาน) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563

3.3.3 อาจารย์พิเศษ

ไม่มี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์การภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้กระบวนการสร้างประสบการณ์ภาคสนาม โดยให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งเรียกว่า สหกิจศึกษา โดยในการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะได้ที่ปรึกษาจากสถานประกอบการและอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ดูแลให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

นักศึกษาจะได้ทำงานจริงในสถานประกอบการ พร้อมกับทำโครงงานในสายวิชาชีพและนำเสนอต่ออาจารย์เพื่อประเมินผลการศึกษา

4.2 ช่วงเวลา

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และไม่มีการลงทะเบียนในรายวิชาอื่นร่วมกับรายวิชาสหกิจศึกษาอีก

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

5.1 คำอธิบายโดยย่อ

รายวิชาโครงงานเป็นการนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องสอบปากเปล่าเพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมินเพื่อพิจารณาผลงาน และมีรายวิชาที่รับผิดชอบ 2 รายวิชาดังนี้

ENG28 3513 เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์

ENG28 3517 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูง

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำโครงงาน และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อนและสามารถออกแบบการทดลองเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะทางได้ รวมทั้งนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด้านการเขียนรายงานตามแบบแผนและทักษะการนำเสนอแบบปากเปล่า

5.3 ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 สำหรับรายวิชาเตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ และภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษาที่ 3 สำหรับรายวิชาโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูง และการดำเนินโครงงาน

5.4 จำนวนหน่วยกิต

4 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ

1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานดูแลนักศึกษา
2) กำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา/การรายงานความก้าวหน้า
3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการระบุปัญหา การกำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ การออกแบบการทดลอง การศึกษาค้นคว้า การทดสอบตรวจสอบ และการประเมินผลและสรุปผล
4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5) จัดให้นักศึกษานำเสนอผลงานปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมิน

5.6 กระบวนการประเมินผล

1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน
2) ประเมินผลจากการนำเสนอปากเปล่า จากการเขียนรายงาน และความสมบูรณ์ของโครงงาน
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่สถาบัน สำนักวิชา หรือสาขาวิชาพยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตร มีดังนี้

คุณลักษณะพิเศษ	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
PEO 1 ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะความสามารถเฉพาะทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ รวมทั้งใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างการทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา จากข้อมูลที่รวบรวมมาจากการทดลอง แล้วนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัสดุ และกระบวนการได้อย่างดี ตามแผนงานที่วางไว้ โดยพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	- คุณลักษณะพิเศษในข้อนี้ ถูกพัฒนาขึ้นจากกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาชีพบังคับของหลักสูตรที่ต่อเนื่องจากรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน โดยเน้นทฤษฎีร่วมกับการฝึกปฏิบัติการที่ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกทักษะและลงมือปฏิบัติใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงการใช้ AI ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ปัจจุบัน มีรายวิชาการออกแบบแม่พิมพ์ การออกแบบหัวอัดรีด การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและการเลือกสรรวัสดุพอลิเมอร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาขั้นต้น และรายวิชาโครงงานการออกแบบขั้นสูงเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสมจริง นอกจากนั้นยังมีรายวิชาสหกิจศึกษาที่ฝึกให้ผู้เรียนสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยตนเองในสถานประกอบการที่นักศึกษาได้เลือกไปปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่ตนเองได้ปฏิบัติ
PEO 2 ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีทักษะในการปรับตัว ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมและสื่อสารในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- หลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมที่แบ่งกลุ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ถึงปีที่ 4 แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 2 ถึง 6 คน โดยมีทั้งรูปแบบที่ผู้เรียนเลือกสมาชิกในกลุ่มเองหรือไม่สามารถเลือกสมาชิกได้ เพื่อฝึกการแบ่งงานและการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการยอมรับการมีส่วนร่วมของสมาชิกและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยยึดเป้าหมายความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ผู้เรียนต้องนำเสนอรายงานหรือโครงงานผ่านการเขียนรายงานและการพูดประกอบสื่อนำเสนอ และต้องนำเสนอทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
PEO 3 ผู้สำเร็จการศึกษามีความก้าวหน้าในอาชีพโดยตระหนักถึงจริยธรรมอันดีงามเหมาะสมกับวิชาชีพ	- หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาต่าง ๆ โจทย์ปัญหาในรายวิชาโครงงานเป็นโจทย์ทางด้านการแก้ปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และ/หรือเศรษฐกิจ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงบทบาทที่มีต่อส่วนรวม รวมถึงความซื่อสัตย์ไม่คัดลอกงานผู้อื่น นอกจากนี้

คุณลักษณะพิเศษ	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
	ผู้เรียนยังได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจทางจริยธรรมในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงจากรายวิชาสหกิจศึกษา
PEO 4 ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยประพฤติปฏิบัติตนอย่างวิศวกรมืออาชีพ	- เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลากหลายให้เลือกใช้และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้สอนมีการปรับปรุงหัวข้อในรายวิชาให้ทันสมัยเสมอ ๆ เช่น การติดตามเทคโนโลยีการขึ้นรูปพอลิเมอร์สมัยใหม่ สอดแทรกประเด็นสำคัญระดับโลก เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และจริยธรรมของเทคโนโลยีใหม่ ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาเลือกบังคับ และรายวิชาโครงงาน การเลือกหัวข้อ Problem-based project ที่เป็นความต้องการปัจจุบันในวงการอุตสาหกรรมพอลิเมอร์

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

1. ความรู้ (Knowledge)

(1) ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

- ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต

(2) ความรู้ที่จำเป็นต่อการปรับใช้ต่อยอดสู่การพัฒนางานและการทำงานร่วมกัน

- ความรู้พื้นฐานด้านต่าง ๆ ในวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ ได้แก่ สมบัติและโครงสร้างของพอลิเมอร์ การตรวจสอบสมบัติ กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ การเลือกใช้วัสดุพอลิเมอร์ โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมโลก การออกแบบกระบวนการทดสอบ การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดเกณฑ์การยอมรับ
- พื้นฐานความรู้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และพื้นฐานการใช้ AI
- ความรู้ด้านบทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความปลอดภัยในการทำงาน

2. ทักษะ (Skills)

(1) ทักษะเพื่อพัฒนางานตามวิชาชีพ

- สามารถวิเคราะห์ระบุปัญหา สืบค้นเอกสารและข้อมูล วางแผนและออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้น

- สามารถออกแบบกระบวนการทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ตามความต้องการและข้อกำหนดงาน รวมถึงการคำนึงถึงผลกระทบของการแก้ปัญหาในบริบทของโลก เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- สามารถสื่อสาร รับ และสื่อข้อมูลผ่านทางการเขียน การนำเสนอด้วยสื่อการนำเสนอและกราฟฟิกอย่างมีประสิทธิผลกับผู้ฟังและสถานการณ์ที่หลากหลาย
- สามารถตรวจสอบ หาข้อมูล ทดลอง วิเคราะห์ แปลความหมาย และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่อยู่บนหลักเหตุผล
- สามารถทำงานเป็นทีมทั้งบทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

(2) ทักษะด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต

- สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น โปรแกรมการสร้างแบบจำลอง โปรแกรมการสืบค้นข้อมูล และพื้นฐาน AI ร่วมกับกลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3. จริยธรรม (Ethics)

(1) การกระทำที่เป็นไปตามกฎกติกา

- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- มีความซื่อสัตย์ทางปัญญาไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- มีคุณธรรมจริยธรรมในการติดต่อสื่อ
- ปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

(2) การหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดกฎกติกา

- รับรู้ถึงความรับผิดชอบทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

4. ลักษณะบุคคล (Character)

(1) ลักษณะบุคคลทั่วไป

- มีความเป็นมิตร มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้

(2) ลักษณะบุคคลตามวิชาชีพ

- เป็นนักบริหารจัดการ มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม เติมเต็มสนับสนุนกันได้อย่างเหมาะสมทำให้ทีมบรรลุผลสำเร็จ

2.2 แผนที่แสดงความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) และดัชนีชี้สมรรถนะ (PIs)	มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้							
	ความรู้ (knowledge)		ทักษะ (Skills)		จริยธรรม (Ethics)		ลักษณะบุคคล (Character)	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
PLO 1 สามารถระบุประเด็นปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์								
1.1 สามารถใช้พื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อแก้สมการหาผลลัพธ์ด้วยการวิเคราะห์หรือด้วยวิธีการเชิงตัวเลข	✓							
1.2 สามารถตรวจสอบแนวคิดในวิธีแก้ปัญหาโดยใช้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหาผลลัพธ์สำหรับการแก้ปัญหา	✓							
1.3 สามารถใช้ความรู้ทางด้านเคมีหรือฟิสิกส์เพื่อหาผลลัพธ์ด้วยการวิเคราะห์หรือด้วยวิธีการเชิงตัวเลข	✓							
1.4 สามารถระบุปัญหา และเข้าใจบริบทของ ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์		✓						
1.5 สามารถระบุขั้นตอนและวิธีการหาผลลัพธ์ โดยประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์		✓						
1.6 สามารถหาผลลัพธ์ของปัญหาที่เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล		✓						
1.7 ความรู้ทางด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว/สะอาด (BCG Economy) ของอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง		✓						
PLO 2 สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม								
2.1 สามารถกำหนดความต้องการของ โครงงานการออกแบบได้อย่างชัดเจน			✓					
2.2 สามารถระบุข้อจำกัดของปัญหาการออกแบบ กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการยอมรับได้และตรงกับความต้องการจากผลลัพธ์ที่ได้			✓					
2.3 กระบวนการหาผลลัพธ์ดำเนินการให้ได้ผลที่ต้องการคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และเป็นแนวทางที่พิสูจน์ได้			✓					
PLO 3 สามารถพัฒนาและดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อสรุปผลการทดลอง								
3.1 แสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานในห้องปฏิบัติการและใช้อุปกรณ์การทดลองอย่างคล่องแคล่ว			✓					
3.2 รู้ข้อมูลที่เหมาะสมในการบันทึก ใช้อุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสม เช่น ตัวแปรที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ			✓					
3.3 สามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล สอบทาน สอบทวนผลการทดลอง			✓					
3.4 สามารถเลือกและประยุกต์ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรมสมัยใหม่ที่เหมาะสมและทันสมัยสำหรับงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดของเครื่องมือและอุปกรณ์			✓					

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) และดัชนีชี้สมรรถนะ (PIs)	มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้							
	ความรู้ (knowledge)		ทักษะ (Skills)		จริยธรรม (Ethics)		ลักษณะบุคคล (Character)	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
3.5 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลในการทำนายหรือจำลองผลทางวิศวกรรมพอลิเมอร์				✓				
PLO 4 สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม)								
4.1 การเขียนสอดคล้องกับรูปแบบและไวยากรณ์การเขียนทางเทคนิคเหมาะสมต่อผู้นำไปใช้งาน			✓					
4.2 ใช้กราฟฟิคได้อย่างเหมาะสม			✓					
4.3 นำเสนอด้วยวาจาใช้ภาษากายพูดได้อย่างชัดเจนทำให้สื่อสารได้อย่างเหมาะสม			✓					
PLO 5 สามารถทำงานร่วมกับทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ								
5.1 สามารถบูรณาการความร่วมมือจากสมาชิก ทั้งหมดในทีมและนำไปตัดสินใจที่เกี่ยวกับเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ของงาน							✓	
5.2 การยอมรับการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานใน ทีมเติมเต็มสนับสนุนกันได้อย่างเหมาะสมที่ทำให้ทีมบรรลุผลสำเร็จ								✓
PLO 6 มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อโลกเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม								
6.1 สามารถประเมินมิติจรรยาบรรณของปัญหาใดๆในงานวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์						✓		
6.2 สามารถประเมินและวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของผลลัพธ์ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์					✓			
6.3 อธิบายประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ รวมความอ่อนไหวนี้มาสู่กระบวนการออกแบบ					✓			
PLO 7 สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม								
7.1 แสดงความตระหนักว่าการศึกษาต้องมีความต่อเนื่องหลังจบการศึกษา			✓					
7.2 สามารถสืบเสาะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วยตนเอง				✓				

2.3 แนวทางการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

<table>
<tr><th>PLOs</th><th colspan="2">รายละเอียด</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td colspan="2">PLO1 สามารถระบุประเด็นปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์</td></tr>
<tr><td>กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้</td><td>กลยุทธ์การประเมินผล</td></tr>
<tr><td>1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ ร่วมกับการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
2) การจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
3) การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
4) จัดให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน หาแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
6) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ</td><td>(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานและ/หรือการนำเสนอที่นักศึกษาจัดทำ
(4) ประเมินจากการโจทย์การบ้าน
(5) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหาและการหาแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาหรือการคำนวณ
● โดยการประเมินจะอิงตามดัชนีชี้สมรรถนะ (Performance indicator, PI) หากประเมินจากแบบทดสอบหรือข้อสอบจะมี Embeded question หากประเมินจากรายงานและ/หรือการนำเสนอจะใช้เกณฑ์รูบริคที่สอดคล้องกับการบรรลุแต่ละ PI และมีการประเมินตนเองของผู้เรียนในแบบประเมิน Exit survey และผลการประเมินจากหัวหน้างานที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td colspan="2">PLO2 สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม</td></tr>
<tr><td>กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้</td><td>กลยุทธ์การประเมินผล</td></tr>
<tr><td>1) กำหนดกรณีศึกษาหรือให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน เพื่อฝึกให้นักศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน ออกแบบการแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม
2) ฝึกให้นักศึกษาเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือก โดยคำนึงถึงข้อจำกัดและปัจจัยต่าง ๆ
3) การฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการจำลอง
4) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ</td><td>(1) การออกข้อสอบที่สอดคล้องกับดัชนีชี้สมรรถนะให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
(2) ประเมินผลการดำเนินโครงงานของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินด้านต่าง ๆ ตามดัชนีชี้สมรรถนะด้วยเกณฑ์รูบริค
(3) การประเมินตนเองของผู้เรียนในแบบประเมิน Exit survey และผลการประเมินจากหัวหน้างานที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td colspan="2">PLO3 สามารถพัฒนาและดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อสรุปผลการทดลอง</td></tr>
<tr><td>กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้</td><td>กลยุทธ์การประเมินผล</td></tr>
<tr><td>1) จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยการทดลองหรือการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี</td><td>ประเมินด้วยกลยุทธ์ที่หลากหลายตามความสอดคล้องกับดัชนีชี้สมรรถนะ โดยการประเมินประกอบไปด้วย
(1) การทดสอบย่อย</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PLOs</th><th colspan="2">รายละเอียด</th></tr>
<tr><td></td><td>2) ฝึกให้นักศึกษาประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งการฝึกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลการทดลองและ/หรือการทดสอบ
3) ฝึกให้นักศึกษาบันทึกผลการทดสอบ วิเคราะห์ผลและแปลผลข้อมูลการทดลองหรือทดสอบ เพื่อนำไปสู่การสรุปผลที่ถูกต้องเหมาะสม
4) ฝึกให้นักศึกษาแก้ปัญหาเฉพาะทางโดยนำรู้ทางทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีการฝึกการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน
5) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ</td><td>(2) การสอบปฏิบัติ การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
(4) ประเมินจากความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
● รวมถึงประเมินผลการดำเนินโครงงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินตามดัชนีชี้สมรรถนะด้วยเกณฑ์รูบริค การประเมินตนเองของนักศึกษาด้วยแบบประเมิน Exit survey และการประเมินโดยหัวหน้างานที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td colspan="2">PLO4 สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม)</td></tr>
<tr><td>กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้</td><td>กลยุทธ์การประเมินผล</td></tr>
<tr><td></td><td>1) ฝึกให้นักศึกษาเขียนรายงานที่มีความถูกต้องสื่อสารข้อมูลได้ในวิชาเรียนและวิชาโครงงาน
2) สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย
3) ฝึกให้นักศึกษานำเสนอผลงานให้กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น อาจารย์ เพื่อน สถานประกอบการโดยใช้สื่อนำเสนอ โปสเตอร์ หรือนำเสนอแบบออนไลน์ มีการให้ reinforcing feedback และ corrective feedback เพื่อปรับปรุง</td><td>(1) ประเมินตามดัชนีชี้สมรรถนะเรื่องการเขียนรายงานและการนำเสนอในรายวิชาที่มีการมอบหมายให้เขียนรายงานและนำเสนอด้วยเกณฑ์รูบริค
(2) ประเมินการนำเสนอโครงงานของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินตามดัชนีชี้สมรรถนะด้วยเกณฑ์รูบริค
(3) การประเมินตนเองของนักศึกษาด้วยแบบประเมิน Exit survey
(4) การประเมินโดยหัวหน้างานที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td colspan="2">PLO5 สามารถทำงานร่วมกับทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ</td></tr>
<tr><td>กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้</td><td>กลยุทธ์การประเมินผล</td></tr>
<tr><td></td><td>1) การกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นและหรือข้ามหลักสูตร ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ และรายวิชาโครงงานวิศวกรรมขั้นสูง หรือรายวิชาในลักษณะโครงงาน โดยให้นักศึกษาร่วมกันวางแผนการทำงาน แก้ปัญหา และร่วมกันนำเสนอผลลัพธ์จากการดำเนินงานหรือโครงงาน</td><td>ประเมินตามความสอดคล้องกับดัชนีชี้สมรรถนะ โดยแบ่งเป็นประเด็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มหรือทีมที่เลือก
(3) นักศึกษาได้รับการประเมินแบบรอบทิศ 360 องศา คือ ทั้งการประเมินตนเอง การประเมินจากผู้ร่วมทีมและการประเมินจากอาจารย์ ด้วยแบบประเมินเดียวกัน ในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>PLOs</th><th colspan="2">รายละเอียด</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>● รวมถึงการประเมินตนเองของนักศึกษาด้วยแบบประเมิน Exit survey และการประเมินโดยหัวหน้างานที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td colspan="2">PLO6 มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อโลกเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม</td></tr>
<tr><td>กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้</td><td>กลยุทธ์การประเมินผล</td></tr>
<tr><td>1) การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เรื่องความรับผิดชอบในการสอนทุกรายวิชา
2) ปลูกฝังเรื่องการประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการกำหนดเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า หรือเสนอแนวทางการกำจัดและการใช้ใหม่
3) ปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น มีการอ้างอิงถึงผลงานที่นำมาปรับใช้หรือเป็นแหล่งอ้างอิงในการดำเนินโครงงานหรือการทำรายงาน
4) ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบโดยมีการกำหนดระยะเวลาการส่งงานตรงเวลา มีการจองเครื่องมือ ส่งคืนของที่ยืมไปใช้หรือที่ใช้ในห้องปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน</td><td>(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย
(2) ประเมินจากปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
(3) ประเมินตามดัชนีชี้สมรรถนะ ในรายวิชาที่ส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ จากการนำเสนอในด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและการประเมินผลกระทบต่อโลกเศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(4) การประเมินตนเองของนักศึกษาด้วยแบบประเมิน Exit survey
(5) การประเมินโดยหัวหน้างานที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7</td><td colspan="2">PLO7 สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธิ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม</td></tr>
<tr><td>กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้</td><td>กลยุทธ์การประเมินผล</td></tr>
<tr><td>1) สอนวิธีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศโดยโปรแกรมการสืบค้นข้อมูลและการใช้ AI ช่วยสืบค้น
2) ฝึกการสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
3) ส่งเสริมกิจกรรมค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
4) ฝึกให้สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผ่านการทำโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูงและรายวิชาชีพบังคับในชั้นปีสูง ๆ</td><td>(1) ประเมินการตามดัชนีชี้สมรรถนะในรายวิชาที่ผลักดันการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ เช่น รายวิชาโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูง ประเมินจากรายงานและการนำเสนอโครงงานของนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ด้วยเกณฑ์รูบริค
(2) การประเมินตนเองของนักศึกษาด้วยแบบประเมิน Exit survey
(3) การประเมินโดยหัวหน้างานที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ</td></tr>
</table>

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

ความหมาย

●	มีการเรียนการสอน และมีการประเมินเพื่อสรุปผลระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Summative Assessment)
○	มีการเรียนการสอน และมีการประเมินเพื่อพัฒนาระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Formative Assessment)
	สามารถมีการเรียนการสอนเกี่ยวผลลัพธ์การเรียนรู้

รายวิชา	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)						
	1	2	3	4	5	6	7
ปีที่ 1							
ภาคการศึกษาที่ 1							
SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1	○			○		○	
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1	○		○				
SCI03 1001 แคลคูลัส 1	○						
DGT00 0110 การรู้สารสนเทศและสื่อดิจิทัล						○	○
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1				○	○		○
ENG25 1001 การเขียนแบบวิศวกรรม 1			○				
ภาคการศึกษาที่ 2	1	2	3	4	5	6	7
SCI03 1002 แคลคูลัส 2	○						
SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1	○						
SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	○		○				
IST20 1006 สมรรถนะการเรียนรู้							○
IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2				○	○		○
ENG20 1010 แนะนำวิชาชีพวิศวกร						○	
ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1			○				
ภาคการศึกษาที่ 3	1	2	3	4	5	6	7
SCI03 1005 แคลคูลัส 3	○						
SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2	○						
SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2	○		○				
IST20 1007 ความเป็นพลเมือง					○		
ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม	○						
ปีที่ 2							
ภาคการศึกษาที่ 1	1	2	3	4	5	6	7
ENG23 2001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2			○				
ENG28 2504 บทสรุปเนื้อหาวิศวกรรมพอลิเมอร์	○			○			
ENG30 2004 กลศาสตร์วิศวกรรม	○						○

รายวิชา	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)						
	1	2	3	4	5	6	7
ENG33 0402 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับงานวิศวกรรม	○						
ภาคการศึกษาที่ 2							
IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ				○	○		○
ENG25 2001 การเขียนแบบทางกล			○				
ENG28 2401 เคมีพอลิเมอร์และปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์	●					○	
ENG28 2402 ปฏิบัติการเตรียมและตรวจสอบพอลิเมอร์	○			●	○		
ENG28 2501 การถ่ายโอนความร้อนและการไหลของของไหล	●						
ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1	○						
ภาคการศึกษาที่ 3	1	2	3	4	5	6	7
SCI03 2002 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์	○						
ENG25 2011 กลศาสตร์ของไหล 1	○		○				
ENG28 2502 วิศวกรรมไฟฟ้า	○						
ENG28 2505 โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์	●					○	○
ENG28 2506 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์			●	●			
ENG33 6001 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น			○				
ENG33 6002 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น			○				
ปีที่ 3							
ภาคการศึกษาที่ 1	1	2	3	4	5	6	7
IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ				○	○		○
ENG28 2503 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า			○				
ENG28 3507 หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์	●						
ENG28 3508 ปฏิบัติการการขึ้นรูปพอลิเมอร์			●	●	○		
ENG28 3509 วิศวกรรมความปลอดภัย						○	
ภาคการศึกษาที่ 2	1	2	3	4	5	6	7
ENG28 3510 เซนเซอร์และระบบควบคุมเครื่องจักร	○		●				
ENG28 3511 ปฏิบัติการเซนเซอร์และระบบควบคุมเครื่องจักร			●	○		○	
ENG28 3512 กระบวนการอัดรีดและฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์	○	●			●		
ENG28 3513 เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์			○	○		○	○
ENG33 2201 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	○					●	
ENG33 2350 หลักการของปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้เชิงลึก	○		○			○	
ภาคการศึกษาที่ 3	1	2	3	4	5	6	7
IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน				○			
ENG28 3514 การออกแบบหัวรีด	○	○					
ENG28 3515 ปฏิบัติการออกแบบหัวรีด		○	●	●	●		○

รายวิชา	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)						
	1	2	3	4	5	6	7
ENG28 3516 เวิร์คช็อปเร่งรัดวิศวกรรมการขึ้นรูปและการจัดการ	o				o		
ENG28 3517 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูง	●	●	●	●	●	●	●
ENG33 0403 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม	o						
ปีที่ 4							
ภาคการศึกษาที่ 1	1	2	3	4	5	6	7
ENG28 4501 การออกแบบแม่พิมพ์		●					
ENG28 4502 ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์		●	●	●	●		
ENG28 4503 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและการเลือกสรรวัสดุ		●	●	●		●	o
ENG28 4504 หัวข้อปัจจุบันในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์	o			o	o		o
CWI01 4100 เตรียมสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน				o		o	
ภาคการศึกษาที่ 2	1	2	3	4	5	6	7
ENG28 4791 สหกิจศึกษา 1	●	o	o	o	o	●	●
ภาคการศึกษาที่ 3	1	2	3	4	5	6	7
วิชาเลือกบังคับ							
วิชาเลือกเสรี							
กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์							
กลุ่มรายวิชาด้านกระบวนการฉีด	1	2	3	4	5	6	7
ENG28 4601 การควบคุมความปลอดภัยและการบำรุงรักษากระบวนการฉีดขึ้นรูป			o				
ENG28 4602 การออกแบบแม่พิมพ์สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์			o				
ENG28 4603 กระบวนการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์			o				
ENG28 4604 การแก้ปัญหาในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์			o				
ENG28 4605 การบริหารต้นทุนในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์						o	
กลุ่มรายวิชาด้านกระบวนการการอัดรีด	1	2	3	4	5	6	7
ENG28 4611 การควบคุมความปลอดภัยและการบำรุงรักษาในกระบวนการอัดรีด			o				
ENG28 4612 การออกแบบหัวรีดสำหรับการอัดรีดพอลิเมอร์			o				
ENG28 4613 กระบวนและการปฏิบัติงานการอัดรีดพอลิเมอร์			o				
ENG28 4614 การแก้ปัญหาในกระบวนการอัดรีด	o		o				o
ENG28 4615 การออกแบบกระบวนการส่วนปลายของการอัดรีดพอลิเมอร์			o				
ENG28 4616 การจัดการต้นทุนการอัดรีดพอลิเมอร์						o	
กลุ่มรายวิชาด้านวัสดุเสริมแรง	1	2	3	4	5	6	7
ENG28 4621 การเลือกวัสดุและการออกแบบพอลิเมอร์เสริมแรงเส้นใย		o					
ENG28 4622 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์เสริมแรงเส้นใย		o					

รายวิชา	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)						
	1	2	3	4	5	6	7
ENG28 4623 การออกแบบแม่พิมพ์สำหรับพอลิเมอร์เสริมแรงเส้นใย		O					
ENG28 4624 การทดสอบและแก้ไขปัญหาพอลิเมอร์เสริมแรงเส้นใย		O					
ENG28 4625 การจัดการต้นทุนการผลิตพอลิเมอร์เสริมแรงเส้นใย						O	
กลุ่มรายวิชาด้านอุตสาหกรรมยาง	1	2	3	4	5	6	7
ENG28 4631 เทคโนโลยียาง	O			O			
ENG28 4632 ปฏิบัติการการคอมพาวด์และทดสอบยาง			O	O			
ENG28 4633 เทคโนโลยีน้ำยาง	O				O		
ENG28 4634 เทคโนโลยีการขึ้นรูปยาง	O				O		
กลุ่มรายวิชาด้านการเป็นผู้ประกอบการ	1	2	3	4	5	6	7
ENG28 4641 การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับวิศวกร		O					
ENG28 4642 การวางแผนธุรกิจสำหรับวิศวกรพอลิเมอร์						O	
ENG28 4643 การจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์	O						
ENG28 4644 การจัดการการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมพอลิเมอร์						O	
กลุ่มรายวิชาด้านเสริมสร้างประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม	1	2	3	4	5	6	7
ENG28 4651 อุตสาหกรรมอาชีพ 1							O
ENG28 4652 อุตสาหกรรมอาชีพ 2							O
กลุ่มรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมพอลิเมอร์	1	2	3	4	5	6	7
ENG28 4661 การตรวจสอบพอลิเมอร์	O						
ENG28 4662 เทคโนโลยีสารเคลือบผิว	O				O		
ENG28 4663 สารเติมแต่งพอลิเมอร์	O			O			O
ENG28 4664 คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก	O		O				
ENG28 4665 การประเมินวัฏจักรวงจรชีวิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์	O			O		O	O
ENG28 4666 การจัดการขยะพอลิเมอร์และกระบวนการนำกลับมาใช้	O			O		O	O
ENG28 4667 การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุพอลิเมอร์			O		O		
ENG28 4668 เทคโนโลยีของสารยึดติด	O				O		
ENG28 4669 นาโนเทคโนโลยี	O			O			
ENG28 4670 การจัดการต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์						O	
ENG28 4671 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1	O			O		O	O
ENG28 4672 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2	O			O		O	O
ENG28 4673 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 1							O
ENG28 4674 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2							O
ENG28 4675 การวางแผนและการบริหารทรัพย์สินเพื่อชีวิต							O

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ความหมาย

● มีการเรียนการสอน และมีการประเมินเพื่อสรุปผลระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Summative Assessment) ☐ สามารถมีการเรียนการสอนเกี่ยวผลลัพธ์การเรียนรู้

○ มีการเรียนการสอน และมีการประเมินเพื่อพัฒนาระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ (Formative Assessment)

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา		1. ความรู้		2. ทักษะ		3. จริยธรรม		4. ลักษณะบุคคล	
		1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2
1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป									
IST20 1005	การรู้สารสนเทศและสื่อดิจิทัล			O	O		O		
IST20 1006	สมรรถนะการเรียนรู้				O				
IST20 1007	ความเป็นพลเมือง							O	
2. กลุ่มวิชาภาษา									
IST30 1101	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1			O				O	
IST30 1102	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2			O				O	
IST30 1103	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ			O				O	
IST30 1104	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ			O				O	
IST30 1105	ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน			O					
3. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก									
IST20 1505	ศิลปวิจักษ์							O	
IST20 1506	สุขภาพองค์รวม							O	
IST20 1507	กฎหมายในชีวิตประจำวัน						O		
IST20 1508	แนวอีสานใต้								
IST20 1509	การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ			O				O	
IST20 1510	ชุมชนเสมือนจริง						O		
IST20 2506	พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ							O	
IST20 2507	อาเซียนศึกษา					O			
IST20 2508	ฮักเจ้าของ							O	O
IST20 2509	วาทกรรมเปลี่ยนโลกทัศน์							O	
IST20 2510	วิถีชีวิตเศรษฐกิจหมุนเวียน					O		O	

ตารางกลุ่มและระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PLOs)

ผลลัพธ์การเรียนของหลักสูตร (PLO)		กลุ่มผลลัพธ์การเรียนรู้		ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้*	มคอ. 1 (TQF)
		เฉพาะทาง Specific LO	ทั่วไป Generic LO		
PLO1	สามารถระบุประเด็นปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์	✓		Ap/An	1.ความรู้
PLO2	สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม	✓		Cr/De	2. ทักษะ
PLO3	สามารถพัฒนาและดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อสรุปผลการทดลอง	✓		Cr/Ev	2. ทักษะ
PLO4	สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงานแบบทางวิศวกรรม)		✓		2. ทักษะ
PLO5	สามารถทำงานร่วมกับทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ		✓		4. ลักษณะบุคคล
PLO6	มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อโลกเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม		✓		3. จริยธรรม
PLO7	สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม		✓		2. ทักษะ

*Cognitive level (Broom's Taxonomy): Ap = Applying, An = Analyzing, Cr = Creating, De = Design, Ev = Evaluating

4. ตารางการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (YLO)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)	ชั้นปีที่			
	1	2	3	4
PLO1 สามารถระบุประเด็นปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์	สามารถระบุประเด็นปัญหาและแก้โจทย์ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานได้	สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานกับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	สามารถระบุประเด็นปัญหา และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อน โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์	สามารถระบุประเด็นปัญหา และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อน โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
PLO2 สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม	-	สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการเขียนแบบพื้นฐานและแบบทางวิศวกรรมและการคำนวณ	สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลก
PLO3 สามารถพัฒนาและดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อสรุปผลการทดลอง	สามารถดำเนินการทดลองเพื่อพิสูจน์หลักการด้านเคมีและฟิสิกส์พื้นฐานได้	สามารถพัฒนาและดำเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเพื่อสรุปผล	สามารถพัฒนาและดำเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เพื่อสรุปผลข้อมูลโดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมพอลิเมอร์	สามารถพัฒนาและดำเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล เพื่อสรุปผลข้อมูลโดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
PLO4 สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม)	สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป ที่เกิดขึ้นในสังคม และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้	สามารถสื่อสารผ่านการเขียนและการนำเสนอ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอังกฤษทางวิชาการ	มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน นำเสนอ และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ กับกลุ่มคนที่หลากหลาย	สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)	ชั้นปีที่			
	1	2	3	4
PLO5 สามารถทำงานร่วมกับทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ	-	สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม จัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบในทีม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	สามารถทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย และสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถทำงานร่วมกับทีมงานอย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ
PLO6 มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อโลกเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม	อธิบายบทบาทความเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กรและสังคมได้	อธิบายจริยธรรม บทบาทวิศวกร และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรได้	มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์	มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อโลกเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม
PLO7 สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม	สามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงใช้ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ได้	สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้	สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้	สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม

5. แผนที่แสดงความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และทักษะในศตวรรษที่ 21

เกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	**เกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร***				**ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)**						
	PE01	PE02	PE03	PE04	1	2	3	4	5	6	7
กรอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ (TQF)											
ความรู้ (Knowledge)	✓				✓						
ทักษะ (Skills)	✓			✓		✓	✓	✓			✓
จริยธรรม (Ethics)			✓							✓	
ลักษณะบุคคล (Character)		✓							✓		
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์: บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มี											
ภูมิรู้ (Knowledge) - พื้นฐานความรู้					✓	✓					
ภูมิธรรม (Moral Ethos) - พื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรม										✓	
ภูมิปัญญา (Wisdom) - พื้นความฉลาดทางปัญญาคู่กับความฉลาดทางอารมณ์						✓	✓		✓		✓
ภูมิฐาน (Dignity) – บุคลิกภาพดี สง่างาม วางตัวเหมาะสม น่าเชื่อถือ และมีเกียรติ								✓	✓		✓
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย											
ปัจจัยมนุษย์ (Humanware) คือ ความรู้ความสามารถโดยทั่วไปในฐานะมนุษย์ผู้ใช้เทคโนโลยี								✓	✓	✓	
ปัจจัยองค์กร (Orgaware) คือ ความสามารถทางการจัดการองค์กรเพื่องรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี								✓	✓	✓	
ปัจจัยข่าวสาร (Infoware) คือ ความสามารถในการรับ-ส่งข่าวสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ						✓	✓	✓			✓
ปัจจัยเทคโนโลยี (Technoware) คือ ความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ						✓	✓	✓			✓

เกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร*				ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)						
	PE01	PE02	PE03	PE04	1	2	3	4	5	6	7
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21											
C1 Creativity and innovation						✓					
C2 Critical Thinking, Complex Problem Solving and Learning skills					✓		✓			✓	
C3 Communication and negotiation								✓			
C4 Collaboration, Teamwork and Leadership									✓		
C5 Computing, Information, technology and media literacy/ digital literacy					✓	✓	✓				✓
C6 Career and life skill								✓	✓		
C7 Cross-cultural Understanding มหาวิทยาลัยมีรายวิชาเลือกที่ส่งเสริมการบรรลุทักษะนี้ นักศึกษาในหลักสูตรสามารถเลือกเรียนได้											

*วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Educational Objectives, PEO)

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 6 ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา ข้อ 18 ระบบดัชนีผลการศึกษา หมวด 7 การประเมินผล ข้อ 19 การประเมินผลการศึกษาและการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

กระบวนการทวนสอบการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรของนักศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

1) การใช้ดัชนีวัดความความสามารถ (Performance Indicators, PI) ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) เพื่อวัดความสามารถของนักศึกษาจากรายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติจากที่ได้ประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ เป็นความสามารถที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชา ซึ่งเป็นการวัดผลประเมินผลโดยตรง (direct assessment) และการประเมินตนเองของนักศึกษาซึ่งเป็นการวัดผลโดยอ้อม (indirect assessment) และ ประมวลเป็นข้อสรุปการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในแต่ละข้อ และใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ร่วมกับการใช้ระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแบบภายใน (Internal Quality Assurance) และแบบภายนอก (External Quality Assurance) ตามเกณฑ์ของ AUN-QA ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

2) การใช้แบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่

- ผู้ใช้บัณฑิต
- สถานประกอบการที่นักศึกษาสหกิจศึกษา
- นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และบัณฑิตที่ได้งานทำ

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1 ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า

3.2 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2566 หมวด 10 การสำเร็จการศึกษาข้อ 26, 27, 28, 29 และ 30

ข้อ 26 ผู้มีสิทธิขอสำเร็จการศึกษา

26.1 ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษา หรือ ปีการศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาโดยจะต้องยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

26.2 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาไว้แต่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา หรือ ปีการศึกษานั้น ๆ ได้ ให้ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาอีกครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนหรือรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษา หรือปีการศึกษานั้นด้วย

26.3 นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเลือกที่จะนำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเพื่อสำเร็จการศึกษาได้ โดยต้องยื่นคำร้องที่ศูนย์บริการการศึกษาภายในภาคการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

26.4 มหาวิทยาลัยจะออกใบสรุปผลการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรให้หลังสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะปรากฏเฉพาะรายวิชาที่ใช้ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อสำเร็จการศึกษาเท่านั้น

ข้อ 27 ผู้มีสิทธิสำเร็จการศึกษาต้องดำเนินการตามข้อ 26 และมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

27.1 สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.00 และไม่มีรายวิชาใดที่ได้รับระดับคะแนนตัวอักษร P

27.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ต้องสอบได้ครบถ้วนทุกรายวิชาที่กำหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 2.00

27.3 มีระยะเวลาการศึกษาไม่เกินที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการให้ขยายระยะเวลาการศึกษา ผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ให้ระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่คณะกรรมการประจำสำนักวิชากำหนดไว้ในข้อ 9.3

27.4 มีผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

27.5 วันสำเร็จการศึกษาผู้ที่ผลการเรียนครบถ้วนตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของการสอบประจำภาคการศึกษานั้นๆ สำหรับระบบไตรภาค หรือตามวันที่สำนักวิชากำหนด สำหรับระบบปีการศึกษา นอกนั้นให้ถือวันที่คณะกรรมการประจำสำนักวิชาพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาตัวสุดท้าย

27.6 บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ 28 การพิจารณาให้ปริญญา

28.1 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียและไม่มีพันธะหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย

28.2 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสำเร็จ

การศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา

ข้อ 29 การให้ปริญญาเกียรตินิยม

29.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

29.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตรภายในกำหนดเวลาปกติของหลักสูตร

29.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U

29.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ำในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนนตัวอักษร

29.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

29.2 นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 29.1.1 - 29.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

29.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการเพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

29.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง หรือไม่เป็นผู้ที่ขอเทียบโอนรายวิชา

ข้อ 30 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองคำ

นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

30.1 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม

30.2 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม

30.3 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของสาขาวิชาในแต่ละปีการศึกษา จะได้รับรางวัลเข็มทองคำ

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

ในกระบวนการรับสมัคร การสรรหา และการคัดเลือกคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมีขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานโดยประเมินคุณวุฒิการศึกษา (ตั้งแต่ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป) ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา โดยหากเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือความชำนาญงานที่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย จะมีการทดลองปฏิบัติงาน และต้องเข้ารับการประเมินศักยภาพการสอนภายในเวลา 6 เดือน โดยคณะกรรมการประเมินศักยภาพด้านการสอนและด้านวิชาการของพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ดังนี้

1) ส่วนทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย สาขาวิชา และหลักสูตรที่สอน ความรู้ความเข้าใจวิสัยทัศน์และพันธกิจ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มหาวิทยาลัยกำหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องเข้าอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นครูสำหรับคณาจารย์ ตั้งแต่การเขียนแผนการสอน การออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสถานพัฒนาคณาจารย์เป็นหน่วยงานสำคัญสำหรับให้คำปรึกษาพร้อมทั้งช่วยเหลือแก่คณาจารย์ใหม่ โดยหลักสูตรที่ใช้อบรมนั้นจะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework: UKPSF) โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า The Higher Education Academy (HEA)

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบมิตราจารย์ คือให้อาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์คอยเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาแก่คณาจารย์ใหม่ทางด้านการสอนและการทำวิจัย โดยสาขาวิชาเป็นผู้มอบหมายอาจารย์ที่ทำหน้าที่มิตราจารย์

4) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดให้มีโครงการ Brotherhood และเงินทุนสนับสนุนในการเริ่มต้นการทำงานวิจัยของอาจารย์ใหม่

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพระดับอุดมศึกษา

1) มหาวิทยาลัยโดยสถานพัฒนาคณาจารย์เป็นหน่วยงานจัดกิจกรรมอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ และมีระบบสนับสนุนเพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยด้านการเรียนการสอน การสัมมนา การเสวนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้ทันสมัย การทดลองสอนแบบจุลภาคเพื่อช่วยอาจารย์ใหม่ในการเข้ารับการประเมินศักยภาพ และการให้คำปรึกษาด้านการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

2) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป สถานพัฒนาคณาจารย์จะดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและความเป็นครู โดยหลักสูตรที่ใช้อบรมนั้นจะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework: UKPSF) โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า The Higher Education Academy (HEA)

3) ในระดับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีการพัฒนาหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาทางวิศวกรรม เช่น ABET และ TABEE Accreditation โดยจัดอบรมให้คณาจารย์เข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนตามระบบดังกล่าว รวมถึงการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN-QA, TABEE และ ABET

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ

1) มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ และสนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

2) มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน มีกลไกกระตุ้นและสนับสนุนคณาจารย์ในการทำผลงานทางวิชาการและการก้าวสู่ตำแหน่งวิชาการ

3) มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนความเชี่ยวชาญในทางวิชาการและวิชาชีพ

4) มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (research unit) ศูนย์วิจัย (research center) ศูนย์ความเป็นเป็นเลิศ (center of excellence) สำหรับการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์ของประเทศ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกำกับมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) และในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีนโยบายในการดำเนินการหลักสูตรโดยใช้ระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์ด้วยวิธีการ Accreditation ด้วย ABET และ Thailand Accreditation Body for Engineering Education (TABEE) นอกจากนี้การบริหารจัดการหลักสูตรต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวมผ่านทางคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และงานประกันคุณภาพทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการดำเนินการเป็นประจำทุกปี

ในการดำเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสร้างความมั่นใจและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์กำหนดให้มีระบบการบริหารคุณภาพซึ่งกระบวนการหลัก 3 กระบวนการ ดังนี้ การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement)

การวางแผนคุณภาพของหลักสูตร มีการดำเนินการดังนี้

1. การกำหนดผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. การระบุความสามารถของวิศวกรที่ต้องการในสาขาวิชาชีพโดยการสำรวจความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือสอบถามความคิดเห็นจากคณะที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Advisory Board)
3. การกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับค่านิยมและพันธกิจของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. การกระจายความรับผิดชอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรสู่รายวิชา การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาที่เหมาะสมกับระดับชั้นปีและลำดับก่อนหลังของรายวิชา การกำหนด Performance Indicator ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้
6. การอบรมคณาจารย์เรื่องการจัดการศึกษาด้วยหลักการการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการออกแบบหลักสูตร การวัดผล การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
7. การเตรียมการเรียนการสอนในรายวิชา Capstone Design Project

การควบคุมคุณภาพ มีการดำเนินการดังนี้

1. การวางแผนการประเมินและวิธีการวัดการบรรลุผลลัพธ์ โดยใช้การประเมินทั้งแบบ Formative และ Summative Assessment รวมถึง Direct and Indirect Assessment การวางแผนการประเมิน

Performance Indicator ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม เช่น การใช้ Embedded Questions ในการสอบ การใช้ Rubrics ในการประเมินการนำเสนอผลงาน

2. การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อให้สามารถพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ได้
3. การประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น สถานประกอบการที่นักศึกษาไปสหกิจศึกษา
4. การจัดเตรียมหลักฐานเพื่อการประเมินผลการจัดการหลักสูตร

การปรับปรุงคุณภาพ มีการดำเนินการดังนี้

1. การจัดทำแผนการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้พัฒนานักศึกษาให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ซึ่งในผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละข้อ จะระบุจุดที่ควรปรับปรุง การดำเนินการแก้ไข (Remedial Action) ทรัพยากรที่จำเป็น (Resource Required) และ ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม
2. การจัดทำแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวม
3. การจัดทำแนวทางในการปรับปรุงการจัดการของสาขาวิชาและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

วิธีการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรการศึกษา ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ

1. จัดทำ Program Profile และเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
2. ประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรมและศิษย์เก่าเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของหลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สาขาวิชาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์จากคณาจารย์ประจำและเลขานุการของสาขาวิชาฯ ดังรายนามแสดงด้านล่างนี้

คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งวิชาการ	วุฒิการศึกษา	สาขาที่สำเร็จการศึกษา	ตำแหน่ง
1	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์				ประธาน
2	นางวิมลลักษณ์ สุตะพันธ์	รศ.	Ph.D.	Macromolecular Science	กรรมการ
3	นางสาวกษมา จารุกำจร	รศ.	Ph.D.	Polymer Engineering	กรรมการ
4	นายไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์	รศ.	Ph.D.	Polymer Science	กรรมการ
5	นางยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์	รศ	Ph.D.	Polymer Engineering	กรรมการ
6	นางปราณี ชุมสำโรง	รศ.	Ph.D.	Polymer Science and Technology	กรรมการ
7	นางสาวนิธินาถ ศุภกาญจน์	รศ.	Ph.D.	Macromolecular Science	กรรมการ
8	นางสาวตติยา ตรงสถิตกุล	รศ.	Ph.D.	Plastics Engineering	กรรมการ
9	นางสาวจันทิมา ดีประเสริฐกุล	ผศ.	Ph.D.	Macromolecular Science	กรรมการ
10	นางสาวลักษมณ รักศักดิ์ศรี	อาจารย์	วท.ด.	วัสดุศาสตร์	กรรมการ
11	นางสาววรรณพร เธียรธนนิธิกุล	-	วศ.ม.	วิศวกรรมระบบ	เลขานุการ
12	นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล	-	วศ.บ.	วิศวกรรมพอลิเมอร์	ผู้ช่วยสอนและวิจัย

2. บัณฑิต

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการมีงานทำ นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทั้งจำนวนและคุณภาพจากข้อมูลของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน และจากการประชุมระดับชาติ เช่น การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย การประชุมสภาวิศวกร เป็นต้น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้สำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี แล้วแจ้งผลการสำรวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจเท่ากับหรือมากกว่า 4 (จากระดับ 5)

3. นักศึกษา

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา

กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติดังนี้

1. จำนวนรับนักศึกษาของแต่ละสำนักวิชา จะมีการกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนักศึกษาทั้งหมดโดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับฝ่ายวางแผน ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเสนอสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการประกาศรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในด้านผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เหมาะสมจะกำหนดโดยสำนักวิชาร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
3. การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครเสร็จเรียบร้อย แล้วนำผลมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
4. ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา และเกณฑ์การรับนักศึกษา ดำเนินการภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ
5. การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา จะดำเนินการโดยคณาจารย์ของแต่ละสาขา/สำนักวิชาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมต่อการศึกษาในสาขาวิชา/สำนักวิชาและความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

หลังการดำเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา และนำข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

3.2 การสนับสนุนและการให้คำปรึกษานักศึกษา

มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสำนักวิชาฯ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการควบคุมดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา โดยมีกรอบแนวทางและกระบวนการของการให้ปรึกษาดังนี้

1. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 โดยให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ของสาขาวิชาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. เมื่อเข้าสังกัดสาขาวิชาในชั้นปีที่ 2 แล้วจึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชา ดูแลนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จัดให้คณาจารย์ในสาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ทุกคน ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2

เมื่อนักศึกษาสังกัดหลักสูตรในชั้นปีที่ 2 แล้ว สาขาวิชาฯ ดำเนินการดังนี้

1. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อนัดพบระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในที่ปรึกษาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 เพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษาเบื้องต้นและเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกันและรู้จักอาจารย์
2. สาขาวิชาฯ จัดกิจกรรมคณาจารย์พบนักศึกษาทุกชั้นปีที่สังกัดสาขาวิชาฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จัดภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง ช่วงสัปดาห์แรก สัปดาห์ก่อนหมดสิทธิ์ถอนรายวิชา และสัปดาห์สุดท้ายของทุกภาคการศึกษา เพื่อชี้แจงหลักสูตร สิ่งที่นักศึกษาควรรู้ ให้คำแนะนำการเรียนการสอนในหลักสูตร รับความต้องการและข้อมูลป้อนกลับจากนักศึกษา เพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร
3. กำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ช่วงลงทะเบียน 1 ครั้ง และหลังรู้คะแนนสอบกลางภาค 1 ครั้ง (มีแบบฟอร์มให้นักศึกษาเขียนรายงานผลการเรียน และปัญหา) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบผลการเรียน ปัญหาของนักศึกษา และให้คำแนะนำได้อย่างทันเวลา
4. นักศึกษาที่มีผลการเรียน GPAX ต่ำกว่า 2.00 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไป ต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบรายวิชา จำนวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียน เพื่อให้การลงทะเบียนของนักศึกษาสมบูรณ์
5. ระหว่างภาคการศึกษา การลด /ถอนรายวิชา ต้องได้รับเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. อาจารย์

หลักสูตรให้ความสำคัญแก่คุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนในการรับอาจารย์ใหม่การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหารการส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตาม

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 หรือ ฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

- แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework: UKPSF)

- แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบการรับรองมาตรฐานการศึกษาทางวิศวกรรม เช่น ABET และ TABEE Accreditation

- ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์จะต้องแสดงความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 หรือ ฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด นอกจากนี้สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้มีนโยบายให้อาจารย์ได้เข้าอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอน การประเมินผู้เรียน และการพัฒนาสื่อการสอนซึ่งจัดโดยสถานพัฒนาคณาจารย์เป็นประจำทุกปี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.1 กระบวนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร

มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โดยรวบรวมความต้องการผ่านทางการประชุมคณะที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรมทุกปี การสัมภาษณ์หัวหน้างานพี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษาและสัมภาษณ์นักศึกษาหลังกลับจากสหกิจศึกษาทุกภาคการศึกษา การประชุม Focus Group กับศิษย์เก่างานคืนสู่เหย้าทุก 2 ปี รวมทั้งการสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรฯ ตลอดจนการจัดทำรายวิชาให้ทันสมัย ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยเมื่อครบรอบการศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปี

ในระหว่างที่หลักสูตรยังไม่ถึงครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีการทบทวน และประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการของหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา

5.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรฯ ได้วางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน หมวด 4 (ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล) โดยกระจายเป้าหมายและความรับผิดชอบ ลงสู่รายวิชา ให้สอดคล้องกัน ได้จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งแบบบรรยาย ปฏิบัติการ สัมมนา และ โครงงาน หรือแบบผสมผสาน ซึ่งการเรียนการสอนแต่ละแบบจะดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ การเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม การศึกษาดูงาน การเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานออกแบบ การเข้าร่วมการแข่งขัน สหกิจศึกษา สัมมนา และการอภิปราย

เพื่อให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มีการประชุมในทุกภาคการศึกษา เพื่อทบทวน และประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังมีระบบและกลไกที่จะรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

5.3 การประเมินผู้เรียน

สาขาวิชาฯ ได้กำหนดตัวบ่งชี้ความสามารถของนักศึกษา (Performance Indicator) ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน แต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบ เลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม เช่น ข้อสอบข้อเขียน รายงาน การนำเสนอโครงงาน โดยใช้ Rubrics ในการประเมิน เพื่อประเมินระดับการบรรลุตามผลลัพธ์การเรียรู้ที่คาดหวังของนักศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน มีการกำหนดวิธีและเครื่องมือการประเมินใน มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน สรุปผลการประเมินใน มคอ.5

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 ห้องเรียน และการใช้พื้นที่การเรียนรู้

ศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางให้บริการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของทุกหลักสูตร บริการห้อง บรรยายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่กลุ่มอาคารเรียนรวม (อาคารเรียนรวม 1 อาคารเรียนรวม 2 และอาคารรัฐสีมาคุณากร) ซึ่งมีห้องเรียนขนาดต่าง ๆ ประกอบด้วย ห้องสัมมนาขนาดเล็ก (5 - 20 ที่นั่ง) ห้องเรียนขนาด 30, 40, 60, 70, 90, 120, 150, 200, 300, 400, 600, และ 1,500 ที่นั่ง จำนวนทั้งสิ้น 71 ห้อง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

การใช้งานห้องเรียน	จำนวน (ห้อง)	ความถี่ใช้งาน
1. ห้องเรียน		
8 ที่นั่ง	2	5 วัน/สัปดาห์
10 ที่นั่ง	3	5 วัน/สัปดาห์
15 ที่นั่ง	3	5 วัน/สัปดาห์
20 ที่นั่ง	2	5 วัน/สัปดาห์
30 ที่นั่ง	5	5 วัน/สัปดาห์
40 ที่นั่ง	4	5 วัน/สัปดาห์
60 ที่นั่ง	13	5 วัน/สัปดาห์
70 ที่นั่ง	1	5 วัน/สัปดาห์
90 ที่นั่ง	27	5 วัน/สัปดาห์
120 ที่นั่ง	10	5 วัน/สัปดาห์
150 ที่นั่ง	7	5 วัน/สัปดาห์
200 ที่นั่ง	2	5 วัน/สัปดาห์
300 ที่นั่ง	9	5 วัน/สัปดาห์
400 ที่นั่ง	1	5 วัน/สัปดาห์
2. ห้องที่ศูนย์การเรียนรู้หอพักนักศึกษา		
30 ที่นั่ง	1	7 วัน/สัปดาห์

การใช้งานห้องเรียน	จำนวน (ห้อง)	ความถี่ใช้งาน
100 ที่นั่ง	7	7 วัน/สัปดาห์
300 ที่นั่ง	2	7 วัน/สัปดาห์
3. ห้องทำกิจกรรม		
-ชมรมโครงสร้างและเทคโนโลยี	1	7 วัน/สัปดาห์
-โรงอาหารกลาง(ครัวท่านท้าว)	1	7 วัน/สัปดาห์
-โรงอาหารซีเกมส์	1	7 วัน/สัปดาห์
-ห้อง Learning space	3	7 วัน/สัปดาห์

ทุกห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศมีระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ (ดูแลโดยศูนย์บรรณสาร และสื่อการศึกษา) เช่น เครื่องฉาย projector, เครื่อง visual presenter จอรับภาพ, คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยง กับระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเครื่องเสียง (ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง, ลำโพง) ระบบ Interactive screen (สำหรับห้องเรียนอาคารรัฐสีมาคุณากร) และมีการปรับปรุงให้มีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งห้องบรรยายและ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์เหล่านี้ มีเพียงพอสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของทุกหลักสูตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเวลา การใช้ห้องเรียน/สัมมนา อยู่ในความดูแล ของศูนย์บริการการศึกษา หากมีการเปลี่ยนแปลง การใช้ห้องสามารถทำได้โดยระบบจองห้องออนไลน์ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายตารางสอน ตารางสอบโดยตรง ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง การใช้ห้องเรียนสามารถแจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ประจำ ที่จะอำนวยความสะดวก ดูแลประสานงาน ตลอดเวลาทำการ

นอกเวลาเรียน นักศึกษามีสถานที่ส่วนกลางที่สามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามความสนใจ เช่น สถานกีฬาและสุขภาพ สนามกีฬา ห้องพักผ่อนในหอพัก ฯลฯ ด้านความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ key card ในอาคารบริหาร อาคารวิชาการ หอพักบุคลากร และบริเวณเฉพาะของส่วนงานเช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณอาคารนอกเวลาราชการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทุกอาคารในมหาวิทยาลัยตลอดเวลา ระบบป้องกันการเกิดไฟไหม้ มีสัญญาณเตือนภัยและถังดับเพลิงติดตั้งอยู่ที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร มีการตรวจเช็คทุกปีโดยส่วนอาคารและสถานที่ บริเวณทางเดินของอาคารต่าง ๆ ได้เตรียมทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการด้วย

6.2 ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทั้งหมดของทุกหลักสูตร รวมทั้งครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ รองรับการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งบริการแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทุกสาขาวิชาและทุกหลักสูตรจะได้รับการจัดสรรห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรที่สาขาวิชารับผิดชอบ ได้เรียนวิชาปฏิบัติการโดยเครื่องมือเฉพาะทางที่ตรงกับวิชาชีพ และมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการนั้น ๆ ศูนย์เครื่องมือฯ มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ทั้งส่วนที่เป็นเครื่องมือกลางและเครื่องมือเสนอขอตามความต้องการของหลักสูตรและสาขาวิชา สำนักวิชาและสาขาวิชาจะจัดทำแผน 5 ปี โดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและสภาพการใช้งานในอีก 5 ปี ข้างหน้าด้วย เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพตามหลักสูตรและแผนการพัฒนาหลักสูตร และทันต่อการของบประมาณ รวมทั้งการติดต่อหาข้อมูลราคาล่วงหน้า นอกจากนี้

ศูนย์เครื่องมือฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้เพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

สำหรับอุปกรณ์และระบบป้องกันการเกิดไฟไหม้ มีสัญญาณเตือนภัยและถังดับเพลิงติดตั้งอยู่ในอาคารของห้องปฏิบัติการแต่ละแห่ง และ มีการตรวจเช็คทุกปีโดยส่วนอาคารและสถานที่ นอกจากนั้นในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการแต่ละแห่ง นักศึกษาหรือนักวิจัยจะต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี เมื่ออบรมแล้วถ้าสอบผ่าน ก็จะได้ safety card แล้วจะมีสิทธิ์เข้าใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้ ซึ่งในการอบรมจะมุ่งเน้นเรื่องระบบความปลอดภัยในการเข้าไปใช้งานและการดูแลรักษารวมทั้งการดำเนินการในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น โดยเจ้าหน้าของศูนย์เครื่องมือจะจัดให้มีการอบรมและสอบประเมินเป็นรอบๆ ในแต่ละปีการศึกษา

ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการกับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำหรับรายวิชาปฏิบัติการและรายวิชาโครงงานวิศวกรรมขั้นสูงในกลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการการเตรียมพอลิเมอร์ (F5201) ห้องปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์ (F4109) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพอลิเมอร์ (F4110) ห้องปฏิบัติการคอมปาวด์ยาง (F4111B) และห้องปฏิบัติการออกแบบ (F4111A) รายละเอียดของห้องปฏิบัติการ หมายเลขห้องปฏิบัติการ พื้นที่ รายการอุปกรณ์การทดลองและทดสอบ แสดงในตารางด้านล่าง

ลำดับที่	ปฏิบัติการ	รายการชุดอุปกรณ์การทดลอง	จำนวน (ชุด)	หมายเลขห้อง / พื้นที่ (ตร.ม.)	ความถี่การใช้งาน (ภาคการศึกษา/ปี)
1	ปฏิบัติการเตรียมพอลิเมอร์	- Hot Plate Stirrer	8	F5201 / 256	3
		- Hot Air Oven	3		3
		- Vacuum Oven	4		3
		- Overhead Stirrer	4		3
		- ชุดอุปกรณ์สังเคราะห์พอลิเมอร์	3		3
		- Refrigerated and heated bath	1		1
		circulator	3		3
		- Vacuum Pump	1		3
		- เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง	2		3
		- เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง	1		3
		- อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ	5		3
		- เตาให้ความร้อนแบบหลุม	2		3
		- 2-m Fume Hood	2		3
		- 1.2-m Fume Hood			
2	ปฏิบัติการตรวจสอบพอลิเมอร์	- Gel Permeation Chromatography	1	F5201 / 256	3
		- เครื่องวัดดัชนีหักเหแสง	1		2
		- Pycnometer	1		2
		- Dilution Viscometer	1		3
		- Optical Microscope	1	F4109 / 96	3

ลำดับที่	ปฏิบัติการ	รายการชุดอุปกรณ์การทดลอง	จำนวน (ชุด)	หมายเลขห้อง / พื้นที่ (ตร.ม.)	ความถี่การใช้งาน (ภาคการศึกษา/ปี)
3	ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพของวัสดุพอลิเมอร์และยาง	- UTM 10 kN	1	F4109 / 96	2
		- UTM 5 kN	1		3
		- IRHD Hardness Tester	1		3
		- Shore Hardness Tester	1		3
		- Impact Tester	1		3
		- MFI Tester	1		3
		- Capillary Rheometer	1		3
		- Multimeter for Electrical Resistivity Test	1		3
		- HDT Tester	1		3
		- Flammability Tester	1		3
		- Abrasion Resistance Tester	1		3
		- Mooney Viscometer	1	F4110 / 96	3
		- Moving Die Rheometer	2	F4111B / 40	3
4	ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ (F4110, F4111B)	- Injection Molding Machine	1	F4110 / 96	3
		- Co-injection Molding Machine	1		3
		- Compression Molding Machine	1		3
		- Blown Film Extrusion Machine	2		3
		- Extrusion Blow Molding Machine	1		3
		- Thermoforming Machine	1		3
		- Compression Molding Machine	1	F4111B / 40	3
5	ปฏิบัติการคอม-พาวนด์พลาสติกและยาง	- Twin-Screw Extruder	2	F4110 / 96	3
		- Single-Screw Extruder	1		3
		- Two-roll Mill	1		3
		- Internal Mixer	2		3
		- Internal Mixer for Rubber	1	F4111B / 40	3
		- Two-roll Mill	1		3
6	ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์และหัวอัดรีด, ปฏิบัติโปรแกรม	- โต๊ะถอด-ประกอบแม่พิมพ์	4	F4111A / 60	3
		- ชั้นวางแม่พิมพ์	2		3
		- 3D Printer	5		3

ลำดับที่	ปฏิบัติการ	รายการชุดอุปกรณ์การทดลอง	จำนวน (ชุด)	หมายเลขห้อง / พื้นที่ (ตร.ม.)	ความถี่การใช้งาน (ภาคการศึกษา/ปี)
	ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก				

หมายเหตุ หากนับรวมการใช้งานโดยนักศึกษาหลักสูตรอื่นด้วย ความถี่ในการใช้งานจะเป็นทุกภาคการศึกษา

นอกจากนี้หน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง (Foreign Languages Resource Unit, FLRU) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาในรูปแบบพึ่งพาตนเองนอกชั้นเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและแสวงหาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศด้วยตนเองตามอัธยาศัย รวมถึงการวางแผนการศึกษาและเลือกใช้การเรียนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.3 ห้องสมุด

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอและสอดคล้องกับหลักสูตร/สาขาวิชา และการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย ของนักศึกษา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตำรา หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร เรื่องสั้น นวนิยาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์ รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเน้นการบอกรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น และผู้รับบริการสามารถเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดหา/บอกรับเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ จึงทำให้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการตรงกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง โดยศูนย์บรรณสารฯ จัดให้มีบริการห้องสมุด โดยนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง และรวบรวมแหล่งเรียนรู้ไว้ที่เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ (http://library.sut.ac.th) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จากฐานข้อ มูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้จัดหาเครื่องมือช่วยค้นเพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่จัดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกจากการค้นเพียงครั้งเดียวในลักษณะ Single Search โดยฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ สามารถสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network-VPN) และผ่านระบบ EZproxy ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ห้องสมุดได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ จึงได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงบริการต่าง ๆ ได้แก่ ขยายสิทธิ์การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ (Renew) โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง บริการ SUT Lib Book Delivery นำหนังสือในห้องสมุดตามที่ผู้รับบริการแจ้งความต้องการ จัดส่ง

ให้ทางไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน หรือนำไว้ที่ Locker บริเวณด้านหน้าห้องสมุด เพื่อให้ผู้รับบริการมารับตามเวลาที่สะดวก

สำหรับการให้บริการสื่อการศึกษานั้น ศูนย์บรรณสารฯ มีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งปรับปรุง จัดหาทดแทนอย่างต่อเนื่อง มีห้องเรียน Digital Classroom เพื่อให้รองรับการเรียนการสอนแบบ Hybrid ทำให้ผู้สอนสามารถใช้งานอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการเรียนการสอนช่องทาง Online เพิ่มเติม และในด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์แก่นักศึกษา บุคลากรและนักวิจัยหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันมีเพียงพอให้บริการ โดยมีการจัดหาอุปกรณ์ใหม่ทดแทนอย่างต่อเนื่อง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการข้อมูล ได้แก่ ระบบยืม-คืน ระบบขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ Online และระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ทำให้สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ทุกสาขาวิชาจะได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณประจำปีและคณาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ จะเป็นผู้เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด มีการจัดกิจกรรมบุ๊คแฟร์ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุน สามารถเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดได้ ทำให้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดตรงกับความต้องการของหลักสูตรและผู้ใช้ ทรัพยากรสารสนเทศมีหลายรูปแบบทั้งทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์ เช่น ตำราวิชาการ วารสาร นิตยสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ บริการมุมเรียนรู้ SET Corner ที่ให้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุน บริการมุมเรียนรู้ STI Corner ที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการมุมเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา มุมเรียนรู้ ASEAN Corner

ศูนย์บรรณสาร ฯ จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นรวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย โดยจัดให้มีห้องค้นคว้าเดี่ยว จำนวน 32 ห้อง ห้องค้นคว้ากลุ่ม จำนวน 12 ห้อง ห้องทบทวนกลุ่มขนาดใหญ่ จำนวน 2 ห้อง พื้นที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง (Learning Space) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi) และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โคมไฟตั้งโต๊ะ ปลั๊กไฟ เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องแปลคำศัพท์ (Quicktionary) เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book Reader) iPad, Mini Projector เป็นต้น

สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้องประชุม หรือสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น ศูนย์บรรณสารฯ มีการจัดหาอุปกรณ์ที่มีความทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น เครื่องฉาย Projector, Visual Presenter Screen ระบบเสียง โดยเน้นด้านการเรียนการสอนงานวิชาการ เป็นสำคัญ เช่น ที่ห้องเรียนอาคารเรียนรวม ห้องเรียนปฏิบัติการอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันสื่อโสตทัศนูปกรณ์รองรับการเรียนการสอนแบบ Digital Classroom รวมทั้งห้องประชุมหน่วยงานวิชาการที่ต้องรองรับการประชุมสื่อสารสองทางทางผ่านระบบเครือข่าย และเพื่อให้การบริการครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบจึงมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้บริการตามพื้นที่ กลุ่มอาคารต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ

ฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดให้บริการสามารถสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยระบบเครือข่ายเสมือน (Virtual

Private Network -VPN) และผ่านระบบ EZproxy ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวนทรัพยากรสารสนเทศจำแนกตามสาขาวิชามีดังนี้

สาขาวิชา	หนังสือ/ตำรา (ชื่อเรื่อง)		E-Book (ชื่อเรื่อง)	รวม (ชื่อเรื่อง)	วารสาร (ชื่อเรื่อง)
	ภาษาต่างประเทศ	ภาษาไทย			
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์					
1. Biochemistry	610	111	103	721	36
2. Biology	2,387	780	167	3,167	106
3. Biomedical Science	165	36	21	201	2
4. Chemistry	2,289	250	301	2,539	64
5. Environmental Biology	410	185	3	595	0
6. Geoinformatics	210	53	14	263	16
7. Laser Technology and Photonics	369	25	15	394	12
8. Mathematics	2,260	321	278	2,581	55
9. Microbiology	411	75	13	486	15
10. Physics	2,192	250	339	2,442	43
11. Preclinic	116	122	25	238	11
12. Remote Sensing	693	94	39	787	23
13. Sports Science	852	350	24	1,202	32
รวม (ชื่อเรื่อง)	**12,964**	**2,652**	**1,342**	**15,616**	
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร					
1. Animal Technology and Innovation	**1,256**	**1,089**	**102**	**2,345**	92
2. Biotechnology	**1,242**	**350**	**130**	**1,592**	27
3. Crop Production Technology	**1,716**	**1,876**	**175**	**3,592**	54
4. Food Technology	**1,813**	**956**	**419**	**2,769**	57
รวม (ชื่อเรื่อง)	**6,027**	**4,271**	**826**	**10,298**	
สำนักวิชาแพทยศาสตร์					
1. Anesthesiology	1	2	0	3	1
2. Family and Community Medicine	6	103	6	109	1
3. Medicine	2,057	1,098	445	3,155	168
4. Obstetrics and Gynecology	7	23	0	30	0

สาขาวิชา	หนังสือ/ตำรา (ชื่อเรื่อง)		E-Book (ชื่อเรื่อง)	รวม (ชื่อเรื่อง)	วารสาร (ชื่อเรื่อง)
	ภาษาต่างประเทศ	ภาษาไทย			
5. Ophthalmology	3	5	0	8	0
6. Orthopaedics	1	12	2	13	0
7. Otorhinolarygology	1	3	0	4	0
8. Pathology	2	15	1	17	0
9. Pediatrics	11	22	6	33	0
10. Pharmacology	9	42	1	51	1
11. Physiology	30	19	0	49	0
12. Psychiatry	15	99	13	114	1
13. Radiology	2	6	0	8	0
14. Rehabilitation Medicine	2	20	1	22	0
15. Surgery	19	13	6	32	0
รวม (ชื่อเรื่อง)	**2,166**	**1,482**	**481**	**3,648**	
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์					
1. Adult and Elderly Nursing	152	320	23	472	9
2. Community Health Nursing	74	118	7	192	11
3. Family Health and Midwifery Nursing	51	82	2	133	2
4. Nursing Management	551	438	42	989	65
5. Pediatric and Adolescent Nursing	90	147	23	237	6
6. Psychiatric Nursing	92	76	14	168	6
รวม (ชื่อเรื่อง)	**1,010**	**1,181**	**111**	**2,191**	
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์					
1. Dentistry	507	59	341	566	53
รวม (ชื่อเรื่อง)	**507**	**59**	**341**	**566**	
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์					
1. Environmental Health	814	502	88	1,316	31
2. Environmental Pollution and Safety	17	34	12	51	0
3. Nutrition and Dietetics	23	1	13	24	0
4. Occupational Health and Safety	585	1,022	102	1,607	23

สาขาวิชา	หนังสือ/ตำรา (ชื่อเรื่อง)		E-Book (ชื่อเรื่อง)	รวม (ชื่อเรื่อง)	วารสาร (ชื่อเรื่อง)
	ภาษาต่างประเทศ	ภาษาไทย			
รวม (ชื่อเรื่อง)	**1,439**	**1,559**	**215**	**2,998**	
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์					
1. Aeronautical Engineering	323	19	45	342	1
2. Agricultural Engineering	466	192	39	658	33
3. Agricultural and Food Engineering	65	77	24	142	0
4. Automotive Engineering	241	42	31	283	2
5. Aviation Management	1	180	41	181	0
6. Biomedical Innovation Engineering	7	29	14	36	0
7. Ceramic Engineering	960	196	128	1,156	20
8. Chemical Engineering	1,394	157	184	1,551	16
9. Civil Engineering	1,938	1,508	87	3,446	39
10. Computer Engineering	3,137	1,346	337	4,483	26
11. Design Technology	14	18	1	32	1
12. Electrical Engineering	3,529	1,011	476	4,540	29
13. Electronic Engineering	189	171	36	360	2
14. Energy Management Engineering	22	74	12	96	2
15. Environmental Engineering	1,455	1,048	249	2,503	62
16. Geotechnology	1,631	340	122	1,971	42
17. Industrial Engineering	1,412	466	155	1,878	35
18. Manufacturing Engineering	479	120	97	599	6
19. Materials Engineering	3	0	0	3	0
20. Mechanical Engineering	2,713	1,083	419	3,796	42
21. Mechatronics Engineering	1	0	1	1	0
22. Metallurgical Engineering	1,034	263	182	1,297	31
23. Polymer Engineering	1,006	121	81	1,127	23
24. Telecommunications Engineering	1,491	925	222	2,416	15

สาขาวิชา	หนังสือ/ตำรา (ชื่อเรื่อง)		E-Book (ชื่อเรื่อง)	รวม (ชื่อเรื่อง)	วารสาร (ชื่อเรื่อง)
	ภาษาต่างประเทศ	ภาษาไทย			
25. Transportation Engineering	1,065	398	99	1,463	21
รวม (ชื่อเรื่อง)	**24,576**	**9,784**	**3,082**	**34,360**	

ข้อมูล ณ 27 สิงหาคม 2568

นอกจากนี้ ยังมีทรัพยากรโดยรวมดังนี้

1. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2568)
   - 1.1 หนังสือฉบับพิมพ์ (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 147,317 เล่ม
   - 1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 8,041 ชื่อเรื่อง
   - 1.3 วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Digital Collection : TDC)
   - 1.4 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ AAP Journal Collection, American Chemical Society Journals (ACS) (อว.), APS Journal, Emerald Management e-Journal, Science Direct (อว.), SpringerLink Journal (อว.), Taylor & Francis: Mathematical Association of AM Collection, Wiley Online Library และวารสารเทคโนโลยีสุรนารี 3,513 ชื่อเรื่อง
   - 1.5 ฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ Access Medicine, ACM Digital Library (อว.), Applied Science & Technology Source Ultimate (ASTSU) (อว.), Clinical Key-Flex, CINAHL@Complete, Cochrane Library, Dentistry & Oral Science Source, Engineering Source, IEEE/IET Electronic Library (IEL) (อว.), NPC Safety and Environmental Service, Nursing Reference Center Plus, OSMOSIS, SCOPUS, UpToDate and UpToDate Advanced, Uworld Medical USMLE Qbank, สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.), ห้องสมุดข่าวมติชน 17 ฐาน
   - 1.6 นิตยสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ที่บอกรับ 4 ชื่อเรื่อง
   - 1.7 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ซีดีรอมประกอบหนังสือ) 6,809 รายการ

2. บริการสืบค้นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการและสารสนเทศที่ห้องสมุดอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

3. <u>บริการยืมระหว่างห้องสมุด</u>

ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไม่มีในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดให้มีบริการยืม/ขอสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ

4. ขอบเขตเนื้อหาของฐานข้อมูลที่จัดบริการ

4.1 <u>หนังสืออิเล็กทรอนิกส์</u>

1. Cambridge Books Online หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations

2. CRCnetBASE หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์

3. EBSCO: Audiobook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสียง ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับเพื่อให้บริการ 8 ชื่อเรื่อง

4. EBSCO: eBook Collections หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา

5. ProQuest Ebook Central หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์กว่า 220 สำนักพิมพ์ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารการบิน การท่องเที่ยวและโรงแรม ดิจิตอล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธาเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถิติ วิทยาศาสตร์อาหาร อาชีวอนามัย พยาบาล การแพทย์ ทันตแพทย์ ภาษาอังกฤษ

6. Gale Virtual Reference Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา

7. MyiLibrary ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา

8. OVID: e-Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านแพทยศาสตร์ ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับเพื่อให้บริการ 5 ชื่อเรื่อง

9. Science Direct: eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Elsevier ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ จำนวน 625 ชื่อเรื่อง สำหรับสาขา Energy และ Engineering ย้อนหลังได้ถึง ค.ศ. 1995-2008

10.SpringerLink: eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านชีววิทยา ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจและการบริหารจัดการ ด้านฟิสิกส์ เคมี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านประวัติศาสตร์

11.Wiley Online Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12.World Scientific หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ World Scientific ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการจัดการ

4.2 <u>หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์</u>

ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Digital Collection : TDC) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ รวบรวมโดยมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย

4.3 <u>วารสารอิเล็กทรอนิกส์</u>

1. AAP Journal Collection วารสารออนไลน์ทางด้านกุมารเวชศาสตร์ ประกอบด้วยวารสารรายชื่อ ทั้งนี้ มทส จะสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ได้เฉพาะปีต่อไปนี้

1) Pediatrics (2015-2019)

2) Pediatrics in Review (2015-2017)

3) Hospital Pediatrics (2015-2017)

4) NeoReviews (2015-2019)

5) AAP Grand Rounds (2015-2017)

6) AAP News (2015-2017)

2. American Chemical Society Journal (ACS) ฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

3. APS Journal ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสารของ American Physical Society ครอบคลุมสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 10 ชื่อ ย้อนหลัง 3 ปี-ปัจจุบัน

4. Emerald Management e-Journal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุม 10 Subject ได้แก่ 1) Accounting, Finance & Economics 2) Business, Management & Strategy 3) Tourism & Hospitality Management 4) Marketing 5) Information & Knowledge Management 6) Hr, Learning & Organization Studies 7) Operations, Logistics & Quality 8) Property Management & Built Environment 9) Public Policy & Environmental Management 10) Library Science จากวารสาร 228 ชื่อเรื่อง

5. Science Direct ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง จากบริษัท Elsevier สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 – ปัจจุบัน ในปี 2019 วารสารในฐานข้อมูลตามการบอกรับแบบภาคีของสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) ครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่

1. วารสารสาขาวิชา AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

2. วารสารสาขาวิชา COMPUTER SCIENCE

3. วารสารสาขาวิชา ENGINEERING

4. วารสารสาขาวิชา SOCIAL SCIENCES

6. SpringerLink Journal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารเต็ม ของ Springer. Part of Springer Science + Business Media ครอบคลุมบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กว่า 1,130 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน

7. Taylor & Francis : Mathematical Association of AM Collection วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Mathematical Association of AM Collection ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและเศรษฐศาสตร์ สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มย้อนหลังได้ถึงปี ค.ศ. 1998

8. Wiley Online Library ฐานข้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 700 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีอาหาร บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีธรณี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์ จัดทำโดย John Wiley & Sons สามารถเข้าใช้งานวารสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1998 – 2021 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปีพิมพ์ของวารสารฉบับแรกเป็นสำคัญ

9. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชื่อ Suranaree Journal of Science and Technology และทางด้านสังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศในชื่อ Suranaree Journal of Social Science

4.4 ฐานข้อมูลออนไลน์

1 Access Medicine ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ให้ E-Book มากกว่า 80 รายการ วิดีโอ Case Studies, Review Question: แบบฝึกหัดทดสอบ และมัลติมิเดียต่าง ๆ คลอบคลุมหลายสาขาวิชาเช่น สูตินารี, การแพทย์ฉุกเฉิน, อายุรกรรม และอื่นๆ ผลิตโดย บริษัท McGraw-Hill

2 Applied Science & Technology Source Ultimate (ASTSU) แหล่งข้อมูลฉบับเต็มสำหรับการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1909 ถึงปัจจุบัน

3 ACM Digital Library ฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการโดย ACM (Association for Computing Machinery) รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 ถึงปัจจุบัน

4 Clinical Key-Flex ฐานข้อมูลทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ช่วยในการวิเคราะห์วินิจฉัยโรค หนังสือกว่า 1,000 รายการ และวารสารกว่า 500 รายการ รวมทั้ง Clinical Overview ให้ข้อมูล Evidence-Based, Medicine Guidelines ทางการแพทย์ 80 องค์กรแพทย์ทั่วโลก, Procedure Consults วีดีโอกว่า 1,000 รายการ รูปภาพกว่า 1,000,000 รูป ฐานข้อมูลยาจาก Gold Standard คู่มือผู้ป่วย พร้อมทั้ง Medline รวบรวม Abstract ต่าง ๆ จาก PubMed

5 CINAHL Complete ฐานข้อมูลด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข มีวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,200 ชื่อ โดยสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้ ให้ข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบัน

6 Cochrane Library ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ช่วยในการวิเคราะห์วินิจฉัยโรค สามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มแบบ Systhematic Reviews

7 Dentistry & Oral Science Source ฐานข้อมูลสาขาทันตกรรม รวมถึงสาธารณสุขด้านทันต กรรม เอ็นโดดอนติกส์ (endodontics) อาการปวด & ศัลยกรรม การศึกษาเกี่ยวกับฟันและโรคฟัน พยาธิวิทยา รังสีวิทยาด้านช่องปาก & แม็กซิโลเฟเชียล ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ปริทันตวิทยา และทันตกรรมประดิษฐ์ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1919-ปัจจุบัน

8 Engineering Source ฐานข้อมูลด้านวิศวกรรม ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ มีเอกสารฉบับเต็มมากกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกือบ 3,000 ชื่อเรื่อง

9 IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,500,000 รายการ

10 NPC Safety and Environmental Service ฐานข้อมูลให้ข้อมูลการอบรม กฎหมาย มาตรฐาน และสารสนเทศทางด้านเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

11 Nursing Reference Center Plus เครื่องมืออ้างอิง เพื่อเป็นคู่มือสำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ให้ข้อมูลอ้างอิงทางคลินิกในการดูแลรักษา สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้

12 OSMOSIS ข้อมูลคลังข้อสอบออนไลน์ ฐานข้อมูลการเรียนรู้ทางการแพทย์ด้านตนเองผ่านออนไลน์ เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระบบร่างกายมนุษย์ Clinical Rotations and Board Exam Review ในรูปแบบวิดีโอ เข้าใช้งานโดย Username และ Password สำหรับนักศึกษาแพทย์ 50 สิทธิ์ สามารถขอรับ Username และ Password ได้จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์

13 SCOPUS ฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง มีข้อมูลกว่า 29 ล้านระเบียนจากสำนักพิมพ์กว่า 4,000 แห่งทั่วโลก โดยให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990-ปัจจุบัน ซึ่งรายการวารสารที่ปรากฏหากเป็นวารสารที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้

14 UpToDate and UpToDate Advanced ฐานข้อมูลทางการแพทย์ครอบคลุม 25 สาขาวิชา เช่น อายุรศาสตร์ในสาขาต่างๆ, สูตินรีเวชวิทยา, กุมารเวชศาสตร์ อุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยศาสตร์ เป็น Evidence Based Medicine ที่ได้ถูกสรุป วิเคราะห์ โดยการให้ grade evidence base และ recommendation ในแต่ละบทความโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ฐานข้อมูลที่มีบทความสำหรับผู้ป่วย ในการปฏิบัติตัวและเข้าใจถึงเรื่องโรค การรักษา วินิจฉัย ยาที่ใช้ในการรักษา UpToDate Advanced ประกอบด้วย UpToDate Pathway ให้ข้อมูลการประเมินผล (Screening) การวินิจฉัย (Diagnosing) การรักษา (Treating) ทางการแพทย์ Lab Interpretation การประเมินผลจากผลตรวจของห้องปฏิบัติการ ตามขั้นตอนและมาตรฐานของ Evidence Based Medicine

15 Uworld Medical USMLE Qbank ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ทางการแพทย์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก (Pre-Clinic) ในรูปแบบคลิปวิดีโอ ฝึกทำข้อสอบทำโจทย์ระหว่างเรียนในคอร์ส สามารถขอรับรหัสเข้าใช้งานได้จากสำนักวิชาแพทยศาสตร์

16 สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป) เว็บไซต์ของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป) ในการค้นคว้าข้อมูล หรือดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลต่าง ๆ และเพื่อติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยของสมาคม ฯ ตามสิทธิ์ที่สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นสมาชิกประเภทสถาบัน

17 ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library) ฐานข้อมูลข่าว Online ผ่านระบบ Internet จากหนังสือพิมพ์มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ และมติชนสุดสัปดาห์ สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2540 – ช้ากว่าปัจจุบัน 2 วัน

6.4 ห้องคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่ดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการครบทุกห้อง (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 ห้อง ห้องเรียน 93 ห้อง ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของอาคารรัฐสีมาคุณากร 35 ห้อง) มีเครื่องพิมพ์งานบริการ จำนวน 2 เครื่อง ณ อาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 มีเครื่องสแกนเนอร์ 3 เครื่อง ณ อาคารเรียนรวม 1 อาคารเรียนรวม 2 และอาคารรัฐสีมาคุณากร

รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมด 2,577 เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงคอมพิวเตอร์สำหรับคณาจารย์และบุคลากร จะได้รับการจัดสรรใหม่ทุก 3 ปี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องคอมพิวเตอร์	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)
1.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4 อาคารเรียนรวม 1	244
2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8 อาคารเรียนรวม 2	244
3.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 อาคารเครื่องมือ 5	61
4.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11 อาคารเครื่องมือ6	122
5.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13 อาคารเครื่องมือ7	122
6.ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 1 6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 14 เครื่อง 6.2 เครื่องลูกข่าย Multipoint 14 เครื่อง 6.3 เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง 6.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง	30
7.ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 2 7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง 7.2 เครื่องลูกข่าย Multipoint 14 เครื่อง 7.3 เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง 7.4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง	32
8. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารรัฐสีมาคุณากร 8.1 Lab Com. 1-15 8.2. Digital Tech Lab 1-18 8.3 Digital Tech Lab: Animation 1-2	 780 842 100
รวม	2,577

6.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ SUTnet ความเร็วสูง 10 Gigabits เชื่อมต่อทุกอาคารหลักด้วยใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode และ Multimode และระบบเครือข่ายไร้สาย SUT-wifi ครอบคลุมอาคารทุกหลังภายในมหาวิทยาลัย รองรับการเรียนการสอน ระบบ SUT OFFICE 365 ให้บริการแก่นักศึกษา และการวิจัยนอกเวลาเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเรียนรวม อาคารบรรณสารฯ หน่วยการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง และหอพักนักศึกษา โดยไม่คิดค่าบริการ โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนการใช้งานได้ที่ http://ccs.sut.ac.th/2012/ ซึ่งปัจจุบันมีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย (SUT-Wifi) รวมทั้งสิ้น 561 จุด ให้บริการใช้งาน SUT - VPN สำหรับงานวิจัย ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักที่จัดสรรงบประมาณแก่ หลักสูตรที่ต้องการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์เพื่อการเรียนการสอน ในแต่ละปี

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

ผลการดำเนินงานมี ทั้งหมด 18 ตัวบ่งชี้ **คำชี้แจง** : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในตัวบ่งชี้ที่มีการดำเนินการ

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร	✓	✓	✓	✓	✓
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา	✓	✓	✓	✓	✓
3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา	✓	✓	✓	✓	✓
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของวิชาเอก/วิชาบังคับที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว		✓	✓	✓	✓
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับคำแนะนำด้านการบริหารจัดการหลักสูตร	✓	✓	✓	✓	✓
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓
10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี	✓	✓	✓	✓	✓
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0				✓	✓
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0					✓
13. อัตราคงอยู่ของนักศึกษา (ชั้นปี 2 – 4) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80		✓	✓	✓	✓
14. อัตราการพ้นสภาพของนักศึกษา (ชั้นปี 2 – 4) ต่ำกว่าร้อยละ 20		✓	✓	✓	✓
15. อัตราการสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30				✓	✓
16. การบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70				✓	✓
17. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85					✓
18. เงินเดือนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท				✓	✓
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี	9	12	12	16	18
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)	13-18	13-18	13-18	13-18	13-18
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)	7	9	9	12	14

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชาโดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปราย นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ทักษะในการทดลองวิจัย และการแก้ปัญหา มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนำเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

1) การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
2) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษามีการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ซึ่งรวมถึงการประเมินผล การทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะและนำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจำปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา (มคอ.7)หรือรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

การประเมินผลการดำเนินงานใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โดยการกำหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการดำเนินงานขั้นต่ำทั่วไป ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงดำเนินการโดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจำปีการศึกษา (มคอ.7) ว่านักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดำเนินการของหลักสูตรต่อไป

ด้านบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร หลักสูตรโดยที่ประชุมสาขาวิชาจะมีการพิจารณาความเสี่ยงทุก ๆ ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของสำนักวิชา และความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหลักสูตร จากการพิจารณาพบว่าหลักสูตรมีความเสี่ยงในประเด็นที่สำคัญดังแสดงในตารางข้างล่าง

ความเสี่ยง (risk)	ผลกระทบ (impact)	แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (risk control)
1. ด้านคณาจารย์ผู้สอน 1.1 มีอาจารย์ไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เนื่องจากอาจารย์เกษียณอายุราชการ	- นักศึกษาอาจได้รับความรู้ไม่ครบในประเด็นที่สำคัญ เพราะอาจารย์ที่สอนอาจมีความเชี่ยวชาญไม่เท่ากับอาจารย์ที่เกษียณ - อาจมีความจำเป็นต้องปิดวิชาเลือกบางรายวิชาเนื่องจากไม่มีอาจารย์สอน	- ทำแผนขออัตราทดแทนการเกษียณก่อนเวลาเกษียณจริงอย่างน้อย 2 ปี - ทำแผนต่ออายุราชการบางคน - จ้างอาจารย์เกษียณ หรือผู้เชี่ยวชาญมาสอน
1.2 มีความรู้และความเชี่ยวชาญไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	- นักศึกษาได้รับความรู้ไม่ตรงกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม อาจส่งผลให้บัณฑิตได้งานน้อยลง	- ส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม - ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือการประชุมที่ภาคอุตสาหกรรมจัด - จ้างผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมมาสอนในบางหัวข้อ
2. ความรู้ของนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรไม่เพียงพอ	- นักศึกษาเรียนไม่จบ หรือ เรียนจบช้ามาก ทำให้นักศึกษาคนนั้นเสียเวลาและเสียโอกาส - บัณฑิตมีโอกาสได้งานทำในบริษัทที่มีชื่อเสียงน้อย	- จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้อง โดยให้รุ่นพี่หรือเพื่อนที่เก่งช่วยสอน - จัดกิจกรรมแนะนำแผนการเรียน และหากพบว่านักศึกษาคนใดไม่เหมาะที่จะเรียนในหลักสูตรก็เสนอให้พิจารณาย้ายสาขาวิชา หรือย้ายสำนักได้

ความเสี่ยง (risk)	ผลกระทบ (impact)	แนวทางการควบคุมความเสี่ยง (risk control)
3. อุปกรณ์และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ หรือชำรุด	- นักศึกษาไม่ได้ใช้งานเครื่องมือจริง ทำให้ขาดความมั่นใจและความเชี่ยวชาญเมื่อจบเป็นบัณฑิตอาจหางานยาก - นักศึกษาอาจรอเวลาใช้เป็นเวลานานอาจทำให้จบการศึกษาช้าเพราะอาจมีพบกระทบกับวิชาโครงงาน	- ทำแผนครุภัณฑ์ทดแทน - ใช้งบประมาณวิจัยในการซ่อมหรือจัดซื้อในกรณีที่ราคาไม่แพงมาก
4. ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ หรือขาดทักษะ	- นักศึกษาอาจขาดทักษะที่จำเป็นในการทำงาน	- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้รับนักศึกษาบัณฑิตมากขึ้นโดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้เป็นผู้ช่วยสอนนานและมีความเชี่ยวชาญ - จัดให้มีการสอนและประเมินความรู้ของผู้ช่วยสอนก่อนให้เป็นผู้ช่วยสอนจริง